RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
http://www.ifri-uac.net Courriel : contact@ifri.uac.bj

MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de Licence en Informatique

Option : Systèmes Embarqués et Internet des Objets

Présenté par :
Hugues **HANTAN**

Conception et implémentation d'une infrastructure de contrôle d'accès biométrique intelligente par vision artificielle et architecture Edge Computing : le système BioGate

Sous la supervision :
Dr Probus **KIKI**

Année Académique : **2026**

Sommaire

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

Abstract v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Liste des acronymes viii

Glossaire x

Introduction 1

1 Revue de littérature et état de l'art 4

2 Analyse, conception et choix techniques 11

3 Implémentation, validation et perspectives 31

Conclusion 53

Bibliographie 54

Annexe 59

Table des matières 60

Dédicace

À ma famille, pour son amour, ses sacrifices et son soutien constant.

Remerciements

Au terme de ce travail, je rends grâce à Dieu, qui m'a donné la force, la santé et la persévérance de le mener à bien. J'adresse mes sincères remerciements à mon maître de mémoire, Probus KIKI, pour son encadrement, sa disponibilité et ses conseils. Je remercie enfin ma famille, dont le soutien et les encouragements m'ont accompagné tout au long de ma formation.

Résumé

Au Bénin, le coût de l'accès à Internet et l'instabilité de l'alimentation électrique conviennent mal aux systèmes de contrôle d'accès par reconnaissance faciale qui envoient les images à un service en ligne. Ces systèmes sont, de plus, vulnérables à l'usurpation par photographie et perdent en fiabilité lorsque le visage de leurs utilisateurs évolue. Face à ces limites, ce projet vise à concevoir et à implémenter BioGate, un prototype de contrôle d'accès par reconnaissance faciale exécuté en local. Une démarche itérative a été adoptée : le système détecte et suit les personnes devant la caméra, compare leur visage à celui des personnes enregistrées, demande un geste tiré au sort pour vérifier leur présence et enrichit les données enregistrées de chaque personne après confirmation par l'empreinte digitale. Il comprend aussi une alerte d'intrusion par Telegram et un tableau de bord de supervision. Les essais montrent que cet enrichissement améliore la reconnaissance et que le test de vivacité reconnaît bien les sourires et les clignements des yeux et rejette les photographies fixes, mais qu'une vidéo d'une personne qui sourit et cligne des yeux sans cesse peut le franchir.

Mots clés : reconnaissance faciale, contrôle d'accès, test de vivacité, edge computing, protection des données personnelles

Abstract

In Benin, the cost of Internet access and the unstable power supply make face recognition access control systems that send images to an online service poorly suited to local needs. These systems are also vulnerable to impersonation with a photograph and become less reliable when their users' faces change over time. To address these limits, this project aims to design and implement BioGate, a face recognition access control prototype that runs locally. An iterative approach was adopted: the system detects and tracks people in front of the camera, compares their face with those of enrolled people, asks for a randomly chosen gesture to check their presence, and enriches the data stored for each person, after confirmation by fingerprint. It also includes an intrusion alert sent through Telegram and a supervision dashboard. The tests show that this enrichment improves recognition and that the liveness test correctly recognizes smiles and blinks and rejects still photographs, but that a video of a person who smiles and blinks continuously can get past it.

Key words: face recognition, access control, liveness detection, edge computing, personal data protection

Liste des figures

2.1 Diagramme de cas d'utilisation de BioGate 13
2.2 Architecture de BioGate (les éléments en pointillés sont simulés dans le prototype) . . 14
2.3 Réseau local fermé prévu (les éléments en pointillés ne sont pas réalisés ou sont simulés) 15
2.4 Kit Ai-Thinker BW21-CBV. Source de l'image : Youpilab 15
2.5 Page de surveillance du tableau de bord pendant un essai à la webcam 17
2.6 Chaîne de traitement d'une image (pas de visage de face : l'analyse s'arrête à l'étape 3) 18
2.7 Diagramme d'états d'un individu suivi 20
2.8 Diagramme de séquence : reconnaissance d'une personne autorisée 23
2.9 Diagramme de séquence : détection d'un visage inconnu et alerte 24
2.10 Diagramme de séquence : apprentissage continu confirmé par l'empreinte 24
2.11 Modèle de données de BioGate (souligné : clé primaire, qui identifie chaque ligne ; clé étrangère : renvoi vers une ligne d'une autre table) 25

3.1 Page du journal d'accès (données de démonstration) 33
3.2 Page de configuration (données de démonstration) 34
3.3 Page des alertes (données de démonstration) 35
3.4 Taux d'erreur selon le seuil (à gauche) et distribution des distances (à droite), sur 1 000 paires de LFW 41
3.5 Photographies de l'essai d'adaptation, de gauche à droite : 2013 (référence), 2019 (apprentissage) et 2024 (validation). Auteurs : Gage Skidmore, licence CC BY-SA 3.0 [49] ; Bureau du représentant Don Young, domaine public [56] ; Amy Martin Photography, licence CC BY-SA 4.0 [3]. Source : Wikimedia Commons. 45

Liste des tableaux

1.1 Comparaison de solutions de reconnaissance faciale 8

2.1 Composants du système et état dans le prototype 14
2.2 Fonctionnement selon que le second facteur est exigé ou non 21
2.3 Principaux réglages des profils de sécurité 27

3.1 Tests réalisés, but et issue 37
3.2 Bases de données utilisées et leurs défauts 38
3.3 Tests de vérification du code, par domaine 39
3.4 Coût de chaque étape de la chaîne de traitement 40
3.5 Temps de traitement d'une image selon la situation 40
3.6 Taux de fausse acceptation et de faux rejet selon le seuil (1 000 paires de LFW) 41
3.7 Apprentissage continu sur 150 sujets de LFW (seuil de décision de 0,35, intervalle de confiance à 95 % entre crochets) 43
3.8 Apprentissage sur 38 personnes et contrôles de l'identité 44
3.9 Résultat de l'essai d'adaptation 45
3.10 Équité de la chaîne selon la région et le sexe 46
3.11 Synthèse des résultats 47
3.12 Défauts découverts et corrigés 49

Liste des acronymes

APDP :

Autorité de protection des données à caractère personnel 8

API :

Application Programming Interface 16

CLAHE :

Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization 18, 29, 41, 43

CNIL :

Commission nationale de l'informatique et des libertés 8, 51

COCO :

Common Objects in Context 28

CSS :

Cascading Style Sheets 29

CSV :

Comma-Separated Values 32

FAR :

taux de fausse acceptation 4, 40, 41

FRR :

taux de faux rejet 4, 40, 41

FTC :

Federal Trade Commission 1, 7

GSM :

Global System for Mobile Communications 17, 51

HSV :

Hue, Saturation, Value 18

HTML :

HyperText Markup Language 29

HTTPS :

HyperText Transfer Protocol Secure 16, 50

LCD :

Liquid Crystal Display 14, 17, 50, 51

LFW :

Labeled Faces in the Wild 5

MFA :

authentification multifacteur 21

MJPEG :

Motion JPEG 14

NIST :

National Institute of Standards and Technology 8

PIN :

numéro d'identification personnel 26

RGPD :

Règlement général sur la protection des données 2, 8, 26

ROC :

Receiver Operating Characteristic 41, 42

RTSP :

Real-Time Streaming Protocol 16, 27, 50

SMS :

Short Message Service 17, 51

UML :

Unified Modeling Language 12

USB :

Universal Serial Bus 16, 27

YOLO :

You Only Look Once 5, 18

Glossaire

Anti-usurpation (anti-spoofing) :

Ensemble des techniques qui visent à empêcher qu'un système biométrique soit trompé par une reproduction du visage (photographie imprimée, écran, masque) 5

Arduino :

environnement de programmation de cartes électroniques 15

Bluetooth :

liaison radio à courte portée entre appareils 15

Cloud Computing :

Informatique en nuage : modèle dans lequel les données sont traitées et stockées sur des serveurs distants, accessibles par Internet 1

Distance cosinus :

Mesure de la différence entre deux vecteurs : elle vaut 0 pour deux vecteurs identiques et augmente quand ils diffèrent 5, 19

Edge Computing :

Modèle d'architecture dans lequel le traitement des données est effectué localement, à proximité de la source, plutôt que sur un serveur distant 1, 6

Electron :

cadre de développement qui permet de créer des applications de bureau avec les technologies du web 16

Embedding :

Représentation numérique, sous forme de vecteur, d'un objet (ici un visage) permettant de mesurer sa ressemblance avec un autre 5

Enrôlement :

Enregistrement d'une personne dans le système : son visage est photographié et transformé en vecteurs, rangés dans un profil 12

Face ID :

système de reconnaissance faciale d'Apple pour déverrouiller ses appareils 1

FastAPI :

cadre de développement en Python pour construire des interfaces de programmation accessibles par le réseau 16

Fenêtre de grâce :

Délai laissé, après la détection d'un inconnu, pour reconnaître une personne autorisée avant de confirmer l'intrus et d'envoyer l'alerte 12

Frigate :

logiciel libre de vidéosurveillance qui s'exécute en local et détecte des objets dans les images 6

Gabarit :

Ensemble des données biométriques conservées pour reconnaître une personne (dans BioGate, des vecteurs de nombres) 4

Google Nest :

gamme de caméras et d'appareils connectés de Google 7

JavaScript :

langage de programmation des pages web 29

Jeton :

Code secret remis par le serveur au tableau de bord après le couplage, et joint à chaque demande pour prouver que le tableau de bord est autorisé 16

Liveness (test de vivacité) :

Vérification que la personne présentée devant la caméra est bien vivante, par exemple en lui demandant de sourire ou de cligner des yeux 2, 6

MediaPipe :

bibliothèque de Google qui propose des modèles de détection de visages et de points du visage 18

OpenCV :

bibliothèque logicielle libre de traitement d'images et de vision par ordinateur 28

Python :

langage de programmation 16

Raspberry Pi :

micro-ordinateur monocarte peu coûteux 12

React :

bibliothèque JavaScript pour construire des interfaces utilisateur 16

Route :

Adresse du serveur à laquelle un programme adresse une demande, par exemple la liste des profils 16

Score de confiance (Trust Score) :

Indicateur qui augmente à mesure que les étapes d'authentification sont validées successivement 2

Secure Enclave :

Composant sécurisé des appareils Apple qui protège les données du visage et réalise la comparaison 7

SQLite :

système de base de données contenu dans un seul fichier, sans serveur 25

Telegram :

application de messagerie instantanée iv

TensorFlow :

bibliothèque d'apprentissage automatique développée par Google 31

VGG-Face :

modèle de reconnaissance faciale par réseau de neurones, développé à l'université d'Oxford 29

Wi-Fi :

réseau local sans fil 12

Wikimedia Commons :

base en ligne de photographies et de fichiers libres de droits, gérée par la fondation Wikimedia 37

Introduction Générale

Le contrôle d'accès vise à réserver l'entrée d'un lieu aux personnes autorisées. Il repose classiquement sur un objet détenu, tel qu'une clé ou un badge, ou sur un secret, tel qu'un code. Ces facteurs authentifient la possession d'un objet ou la connaissance d'une information, et non la personne elle-même : ils peuvent être copiés, prêtés, perdus ou observés. Les systèmes à badge ou à code conservent un historique des passages, mais celui-ci identifie le badge ou le code utilisé, et non son porteur.

La biométrie remplace ces facteurs par une caractéristique propre à l'individu. La reconnaissance faciale a pour avantage de s'effectuer sans contact, à partir d'une simple caméra. Elle repose cependant sur une comparaison statistique dont le résultat est une mesure de ressemblance et non une certitude. La décision d'accès est donc prise sous incertitude et expose à deux types d'erreur : la fausse acceptation, qui admet une personne non autorisée, et le faux rejet, qui refuse une personne autorisée [32, 33].

1- Contexte et justification

Au Bénin, le coût de l'accès à Internet pèse sur de nombreux lieux et l'alimentation électrique est parfois instable. Ces conditions conviennent mal aux solutions de sécurité qui dépendent en permanence d'un service en ligne. Les solutions actuelles de contrôle d'accès par reconnaissance faciale présentent en outre trois limites.

La première concerne le lieu du traitement. Les systèmes les plus répandus envoient les images à des serveurs distants, selon le modèle de l'informatique en nuage, ou Cloud Computing [29]. Ils exigent une connexion continue et exposent les images à un tiers : en 2023, la Federal Trade Commission (FTC) américaine a relevé que les vidéos des caméras de la marque Ring étaient accessibles à tous les employés de l'entreprise [16]. Le traitement en périphérie de réseau, ou Edge Computing [48], analyse au contraire les données à proximité de leur source. Il réduit la dépendance à la connexion et conserve les images sur le site.

La deuxième concerne l'usurpation. Un service en ligne dispose de serveurs puissants et peut analyser chaque image en profondeur pour repérer une reproduction du visage. Un système local doit se contenter de la puissance d'un équipement modeste, qui limite les contrôles qu'il peut exécuter : il se laisse plus facilement tromper par une simple photographie [7, 26]. Seuls quelques concepteurs, qui maîtrisent à la fois le matériel et le logiciel, y échappent. Face ID associe ainsi une caméra de profondeur, un composant sécurisé et des réseaux de neurones contre l'usurpation [5].

La troisième concerne l'évolution du visage. Une reconnaissance fondée sur un seul enregistre-

ment, jamais renouvelé, perd en stabilité avec le temps : le visage présenté s'éloigne peu à peu du visage enregistré, et les refus injustifiés augmentent [6, 9]. Les systèmes qui renouvellent l'enregistrement, comme Face ID, restent fiables sans obliger l'utilisateur à enregistrer de nouveau son visage [5, 39].

Les données biométriques sont enfin une catégorie particulière de données personnelles. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) [38] et, au Bénin, le Code du numérique (article 394) [42] en interdisent le traitement sauf exceptions. Il faut donc limiter leur transmission et leur conservation. Le cadre légal est détaillé en section 1.3.

Face à ces limites, ce projet propose BioGate, un système de contrôle d'accès qui traite les images en local, vérifie par un geste tiré au sort que la personne est réellement présente, et enrichit les données enregistrées de chaque personne, après confirmation par une empreinte digitale. Le traitement local impose de travailler avec des ressources de calcul limitées, ce qui conduit à une chaîne de traitement économe.

2- Problématique

Le contrôle d'accès par reconnaissance faciale pose ainsi trois problèmes.

Le premier est le lieu du traitement : les solutions en ligne dépendent du réseau et exposent les images, alors que le traitement local dispose de peu de ressources.

Le deuxième est l'usurpation : le système peut être trompé par une photographie, une vidéo ou un écran présenté devant la caméra [7, 26].

Le troisième est l'évolution du visage : un visage enregistré une seule fois devient moins représentatif avec le temps, ce qui dégrade la reconnaissance [6, 39].

La problématique centrale de ce mémoire peut donc être formulée comme suit : *comment concevoir un système de contrôle d'accès par reconnaissance faciale, exécuté en local selon le principe de l'Edge Computing, qui résiste à l'usurpation et reste fiable malgré l'évolution du visage de ses utilisateurs ?*

3- Objectifs de la recherche

L'objectif général est de concevoir et de réaliser **BioGate**, un système de contrôle d'accès par reconnaissance faciale fonctionnant en périphérie de réseau.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- concevoir une chaîne de traitement d'images adaptée aux ressources d'un équipement local ;
- définir une règle de décision fondée sur un score de confiance gradué (Trust Score), qui associe la reconnaissance du visage à un second facteur d'authentification ;
- intégrer un test de vivacité (liveness) pour limiter l'usurpation ;
- encadrer la mise à jour des données enregistrées par une confirmation indépendante du visage ;
- limiter la transmission et la conservation des données biométriques ;

- évaluer le système par des mesures : taux de fausses acceptations et de faux rejets, test de vivacité, temps de traitement, comportement en cas de panne et fonctionnement de la chaîne selon la région et le sexe.

4- Organisation du mémoire

Ce document s'organise en trois chapitres :

- le **chapitre 1** présente l'état de l'art : les systèmes de contrôle d'accès et leurs limites, le traitement en périphérie, les bases de la reconnaissance de visages et de la détection de vivacité, ainsi que le cadre éthique et légal ;
- le **chapitre 2** analyse les besoins et décrit la conception du système : architecture, chaîne de traitement, règle de décision et mécanismes contre l'usurpation ;
- le **chapitre 3** décrit la réalisation, puis l'évaluation chiffrée du système, ses limites et ses perspectives.

Chapitre 1

Revue de littérature et état de l'art

Introduction

Au Bénin, deux contraintes pèsent sur les systèmes de sécurité connectés. L'accès à Internet a un coût que beaucoup de lieux ont du mal à supporter, ce qui convient mal aux solutions fondées sur un abonnement ou sur l'envoi permanent de vidéos vers un service distant. L'alimentation électrique y est en outre parfois instable, ce qui touche tout équipement censé fonctionner en continu. BioGate répond à la première contrainte : son traitement est local et son fonctionnement de base ne demande pas de connexion Internet. Pour la seconde, son architecture modulaire permet de doter chaque composant d'une petite batterie qui couvre les courtes coupures de courant (section 3.4).

Ce chapitre situe le projet par rapport aux travaux et aux solutions existantes. Dans un premier temps, les notions nécessaires à la compréhension du système sont clarifiées : contrôle d'accès biométrique, détection de personnes, reconnaissance faciale, anti-usurpation, Edge Computing et évolution du visage dans le temps. Ensuite, des solutions disponibles sont examinées selon trois critères : le lieu du traitement des données, la résistance à l'usurpation et l'adaptation aux changements d'apparence. Enfin, le cadre légal applicable aux données biométriques est rappelé, avant une analyse critique qui positionne BioGate.

1.1 Clarification conceptuelle

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique

Un système de contrôle d'accès biométrique autorise ou refuse le passage en comparant une caractéristique physique d'une personne, comme le visage ou l'empreinte digitale, à des gabarits enregistrés au préalable. Un gabarit est l'ensemble des données biométriques conservées pour reconnaître une personne : dans BioGate, des vecteurs de nombres. Contrairement à une clé ou à un badge, la caractéristique mesurée est propre à l'individu et ne peut pas être prêtée. Deux taux permettent d'évaluer un tel système : le taux de fausse acceptation (FAR), c'est-à-dire la proportion de tentatives frauduleuses acceptées à tort [32], et le taux de faux rejet (FRR), c'est-à-dire la proportion de demandes légitimes refusées à tort [33]. Le seuil de décision fait varier l'un au détriment de l'autre : un seuil strict réduit les fausses acceptations mais augmente les refus injustifiés.

1.1.2 Détection de personnes

Détecter une personne consiste à la localiser dans l'image avant toute tentative d'identification. Pour les visages, une méthode classique est celle de Viola et Jones [57], souvent appelée cascade de Haar. Elle calcule des caractéristiques de contraste, dites de Haar, à partir d'une représentation de l'image qui rend ce calcul rapide. Elle les soumet ensuite à une cascade de classifieurs, c'est-à-dire de petits programmes qui décident si une zone de l'image contient ou non un visage, et qui écartent tôt les zones sans visage. Les auteurs rapportent un fonctionnement à environ 15 images par seconde sur un processeur de 700 MHz.

Les détecteurs à réseaux de neurones ont depuis pris le relais pour les objets en général. You Only Look Once (YOLO) traite la détection comme un problème de régression, c'est-à-dire qu'il prédit directement des valeurs numériques : un seul réseau prédit, en une seule passe sur l'image entière, les cadres englobants et les classes associées [41]. Les auteurs rapportent 45 images par seconde pour le modèle de base et 155 pour une version plus petite, ce qui convient à un traitement vidéo continu sur un matériel local.

1.1.3 Reconnaissance faciale

Les systèmes modernes de reconnaissance faciale enchaînent quatre étapes : la détection du visage, l'alignement (sa mise dans une position standard), la représentation (sa transformation en vecteur de nombres) et la vérification (la comparaison avec les personnes enregistrées) [47]. DeepFace est une bibliothèque logicielle qui regroupe plusieurs modèles de ce type. Les premières méthodes représentaient un visage à l'aide des « eigenfaces », c'est-à-dire les vecteurs propres d'un ensemble d'images de visages [53]. L'apprentissage profond a changé cette représentation. FaceNet, un réseau de neurones développé chez Google, apprend à associer à chaque visage un vecteur de 128 dimensions (appelé « embedding » ou plongement), de sorte que la distance entre deux vecteurs reflète la ressemblance des visages, et atteint 99,63 % de bonnes réponses sur la base Labeled Faces in the Wild (LFW) [44]. Cette base de 13 233 images de visages prises dans des conditions non contrôlées sert de référence pour comparer les méthodes [25].

Une fois les vecteurs obtenus, l'identification revient à comparer le vecteur du visage présenté à ceux des personnes enregistrées. La ressemblance de deux vecteurs a et b se mesure par la distance cosinus, égale à un moins leur similarité cosinus [28], formule appliquée par la bibliothèque DeepFace [45] :

$$d(a, b) = 1 - \frac{a \cdot b}{\|a\| \, \|b\|}$$

Elle vaut 0 pour deux vecteurs de même direction, c'est-à-dire pour deux visages très semblables, et augmente quand les vecteurs s'écartent. Le seuil de décision est la distance maximale à laquelle deux visages sont jugés identiques : en dessous, la personne est reconnue ; au-dessus, elle est refusée. C'est ce seuil qui fixe le compromis entre fausses acceptations et faux rejets évoqué plus haut.

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité

Une usurpation consiste à présenter au capteur une reproduction du visage d'une personne autorisée, par exemple une photographie imprimée ou affichée sur un écran. La norme ISO/IEC 30107-3, publiée par l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale, définit comment évaluer et rapporter les performances des mécanismes de détection de ces tentatives, qu'elle désigne par l'expression anglaise *presentation attack*. Elle classe les tentatives

connues, sans imposer de technique particulière [26]. Une simple photographie de portrait est un moyen facile d'usurper un système de reconnaissance faciale [7].

Parmi les techniques, le test de vivacité (*liveness*) vérifie que le visage présenté appartient à une personne vivante. Pan et ses collègues s'appuient sur les clignements spontanés des yeux, détectés avec une caméra ordinaire et sans matériel supplémentaire [37]. Cette approche est passive. Une approche active, dite par défi-réponse, demande au contraire à l'utilisateur d'accomplir un geste : Widjaya et Wicaksana tirent au hasard un défi parmi l'ouverture de la bouche, le clignement des yeux et la rotation de la tête [58]. C'est le principe qu'adopte BioGate (chapitre 2). Une revue systématique de 65 articles recense les méthodes de détection de vivacité [40].

1.1.5 Edge Computing

L'Edge Computing déplace le traitement des données vers la périphérie du réseau, près des capteurs, au lieu de tout envoyer vers un centre de données distant. Shi et ses collègues en citent les avantages : temps de réponse, économie de bande passante et d'énergie, sécurité et confidentialité des données [48]. Ces propriétés correspondent aux besoins d'un contrôle d'accès, qui doit répondre rapidement et ne pas diffuser d'images de visages.

1.1.6 Évolution du visage dans le temps

Le visage d'une personne change avec le temps, par vieillissement ou par modification de la pilosité faciale. Best-Rowden et Jain ont étudié l'effet de l'écart de temps sur la reconnaissance, à partir de deux bases de photographies d'identité judiciaire qui comptent au total 23 643 sujets (5 636 et 18 007). D'après leur résumé, 99 % des sujets restent reconnus, avec un taux de fausse acceptation de 0,01 %, jusqu'à environ six ans d'écart ; la proportion de sujets reconnus diminue ensuite [6]. Ce seuil dépend de l'algorithme : avec d'autres systèmes commerciaux, Deb et ses collègues obtiennent le même taux de reconnaissance jusqu'à 10,5 ans ou 8,5 ans selon la base, et constatent une perte de précision significative au-delà de 8,5 ans [9]. Ces résultats portent sur le vieillissement, mesuré sur des photographies d'identité dont les conditions de prise de vue diffèrent de celles d'une caméra d'entrée ; ils ne couvrent pas les changements plus rapides d'apparence, comme la pousse ou le rasage d'une barbe. Ces effets sont étudiés à part : Sawant et Bhurchandi dressent un état de l'art de la reconnaissance faciale face au vieillissement [43], et Wu et ses collègues examinent l'effet de la surface de pilosité faciale sur les performances de reconnaissance [60]. Mettre à jour les gabarits au fil de l'usage est l'objet des systèmes biométriques dits adaptatifs, dont Pisani et ses collègues proposent une revue [39].

Les systèmes grand public en tiennent compte. Face ID s'adapte automatiquement aux changements d'apparence tels que le maquillage ou la pousse d'une barbe, et demande le code de l'appareil avant de mettre à jour les données du visage pour un changement plus important, comme le rasage d'une barbe complète [5].

1.2 Solutions existantes

Cette section décrit trois familles de solutions de reconnaissance faciale : les caméras reliées à un service en ligne, Face ID et Frigate. Leurs limites sont analysées en section 1.4.2.

1.2.1 Caméras connectées reliées à un service en ligne

Les caméras connectées grand public confient en général leurs vidéos à un service du fabricant. En 2023, la FTC, autorité américaine de protection des consommateurs, a accusé Ring d'avoir donné à tous ses employés, ainsi qu'à des sous-traitants, un accès complet aux vidéos de ses clients [16], et de ne pas avoir empêché des pirates de prendre le contrôle de caméras d'utilisateurs [15].

Google Nest propose une détection de visages familiers. Selon les modèles, les données de ces visages sont conservées dans le service en ligne, où elles sont chiffrées, ou dans la mémoire interne de la caméra. La page d'aide ne précise pas où la comparaison est calculée. Chaque fois que la caméra reconnaît un visage, des instantanés sont ajoutés à la bibliothèque des visages familiers, et l'application demande à l'utilisateur si un visage inconnu est une connaissance. La fonction exige un abonnement, et la version française de la page indique qu'elle n'est disponible qu'en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Japon [19].

1.2.2 Face ID

Face ID est la solution de reconnaissance faciale d'Apple. Les données du visage, y compris leurs représentations mathématiques, sont chiffrées et protégées par le Secure Enclave, un composant sécurisé de l'appareil, où se fait aussi la comparaison. Il s'appuie sur une caméra dédiée, appelée TrueDepth, qui projette des points infrarouges pour former une carte de profondeur et une image infrarouge en deux dimensions [5, 4]. Le système vérifie que les yeux sont ouverts et que l'attention est dirigée vers l'appareil, et utilise des réseaux de neurones contre l'usurpation [5].

1.2.3 Frigate

Frigate est un enregistreur vidéo réseau dont la documentation décrit une fonction de reconnaissance faciale. Tous les traitements s'exécutent localement sur le système de l'utilisateur. Une connexion Internet n'est nécessaire qu'une seule fois, pour télécharger les modèles, qui fonctionnent ensuite hors ligne [17]. La page consacrée à la reconnaissance faciale ne mentionne aucune vérification de vivacité. L'adaptation y est manuelle : les visages reconnus sont placés dans une file d'entraînement, et c'est l'utilisateur qui les attribue lui-même à une personne pour améliorer la reconnaissance.

1.2.4 Tableau comparatif

Le tableau 1.1 compare ces solutions à BioGate selon les trois critères retenus. Les cellules des solutions externes reprennent uniquement ce que disent les pages d'aide des fabricants ; la mention « non mentionné » signifie que la page consultée n'en parle pas, et non que la fonction n'existe pas ; pour Frigate, seule la page consacrée à la reconnaissance faciale a été examinée.

TABLE 1.1 : Comparaison de solutions de reconnaissance faciale

Solution	Traitement des données	Vivacité	Adaptation au visage
Google Nest [19]	Données de visages dans le service en ligne (chiffrées) ou dans la caméra selon le modèle ; lieu de la comparaison non précisé	Non mentionné	Ajout automatique d'instantanés à la bibliothèque ; l'utilisateur nomme les inconnus
Face ID [5]	Sur l'appareil, dans le Secure Enclave	Caméra de profondeur, attention du regard et réseaux de neurones anti-usurpation	Adaptation automatique, code demandé pour les grands changements
Frigate [17]	En local ; téléchargement unique des modèles	Non mentionné	Manuelle : l'utilisateur attribue les visages reconnus à une personne
BioGate	En local sur le serveur Edge	Défi actif (sourire, clignement)	Apprentissage continu confirmé par une authentification complémentaire

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques

Le RGPD définit les données biométriques comme des données relatives aux caractéristiques physiques d'une personne, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales traitées par un moyen technique spécifique. Il interdit de les traiter pour identifier une personne de manière unique, sauf exception, dont le consentement explicite de la personne concernée. Il pose aussi des principes de minimisation des données et de limitation de leur conservation [38].

Au Bénin, le Code du numérique (loi n° 2017-20 du 20 avril 2018) interdit lui aussi ce traitement, sauf exception, dont le consentement explicite de la personne, qui peut le retirer à tout moment sans frais (article 394). Il exige une déclaration préalable des traitements (article 405), soumet à l'autorisation préalable de l'Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) ceux qui comportent des données biométriques (article 407) et interdit de conserver les données au-delà de la durée nécessaire à leur finalité (article 383) [42]. À titre de comparaison, le règlement type de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui vise les lieux de travail et n'a pas force de loi au Bénin, sert ici de référence de bonnes pratiques [8].

Sur le plan éthique, le rapport 8280 du National Institute of Standards and Technology (NIST) montre que les fausses acceptations sont plus fréquentes chez les femmes, les personnes âgées et les enfants, et que les écarts selon l'origine varient fortement d'un algorithme à l'autre [22]. Les modèles de BioGate n'ont pas été évalués selon ses protocoles ; leur fonctionnement selon la région et le sexe est décrit à la section 3.2.8.

Pour un système comme BioGate, il en résulte deux exigences : recueillir le consentement explicite des personnes enrôlées et limiter la conservation des images. BioGate limite les données conservées et protège leur accès (chapitre 2) ; le consentement, le chiffrement et les formalités auprès de l'APDP restent à réaliser, le système étant un prototype de laboratoire (section 3.4).

1.4 Analyse critique et positionnement

1.4.1 Ce que les solutions existantes offrent et que BioGate n'offre pas

Face ID et Google Nest sont des produits finis. Face ID protège les données du visage dans un composant matériel dédié, s'appuie sur une caméra de profondeur, vérifie l'attention de l'utilisateur et emploie des réseaux de neurones spécialisés contre l'usurpation [5, 4]. BioGate ne dispose d'aucun de ces éléments et n'utilise qu'une caméra ordinaire en deux dimensions, sans capteur de profondeur : le prototype s'exécute sur un ordinateur personnel, sans composant de sécurité dédié, et sa vérification de vivacité repose sur un geste demandé à l'utilisateur. Face ID, produit industriel mature, offre sans doute de meilleures performances que BioGate : ce travail ne cherche ni à les égaler ni à les mesurer.

Ces produits bénéficient en outre d'une industrialisation et d'une maintenance suivies. BioGate, de son côté, n'a été évalué que sur un nombre limité de cas (chapitre 3).

1.4.2 Limites des solutions existantes

Les solutions étudiées présentent des limites, qui diffèrent selon leur famille. Celles qui dépendent d'un service en ligne en présentent trois.

- **Dépendance au réseau** : elles exigent une connexion Internet de qualité suffisante pour transmettre les flux vidéo, alors que le traitement local réduit justement le coût en bande passante [48].
- **Coût** : certaines fonctions sont soumises à un abonnement payant, comme la détection de visages familiers de Google Nest [19].
- **Sécurité et confidentialité** : elles confient des images de l'intérieur des lieux à un tiers. Le cas de Ring montre qu'un service de ce type peut donner à ses employés un accès excessif aux vidéos et ne pas empêcher des pirates de prendre le contrôle de caméras [16]. Un service centralisé qui héberge les images de nombreux lieux constitue en outre une cible plus intéressante qu'un système local isolé.

Les deux autres solutions ont chacune une limite propre. **Face ID** fonctionne uniquement sur les appareils d'Apple : il ne peut pas équiper une caméra d'entrée ou un autre matériel. **Frigate** traite les images en local, mais sa documentation ne mentionne aucune vérification de vivacité, et l'adaptation du visage y est manuelle.

1.4.3 Ce que BioGate apporte

BioGate répond à ces limites par les choix suivants.

- **Données en local** : l'analyse des images se fait sur le serveur local. Seules les alertes d'intrusion, que le responsable du lieu active lui-même, envoient une photo vers un service de messagerie.
- **Absence d'abonnement et de dépendance à Internet** : une fois les modèles téléchargés lors de l'installation, le fonctionnement de base ne repose sur aucun service payant et ne nécessite pas de connexion Internet. Seules les alertes à distance en ont besoin.

- **Vérification de vivacité active** : un geste tiré au sort et demandé à l'utilisateur permet de distinguer une personne réellement présente d'une photographie ; ses essais et ses limites sont présentés au chapitre 3.
- **Adaptation aux évolutions du visage** : un apprentissage continu, confirmé par une authentification complémentaire, ajoute de nouveaux échantillons aux profils. Google Nest ajoute automatiquement des instantanés à partir de la seule reconnaissance du visage [19], et Frigate demande une validation manuelle de chaque visage [17] ; BioGate n'ajoute un échantillon qu'après confirmation par un second facteur. Les mesures sont présentées au chapitre 3.
- **Architecture modulaire** : la détection, l'identification, la vivacité et le pilotage des actionneurs sont séparés en modules, ce qui permet de les réutiliser dans d'autres contextes d'accès ou de pointage.

1.4.4 Statut du travail : un prototype

BioGate est un prototype et non un produit fini. Il s'appuie sur des modèles pré-entraînés existants plutôt que sur des modèles développés pour ce travail : les performances de ces modèles ne sont donc pas des résultats de ce travail. L'apport propre de BioGate est l'intégration de ces composants dans une architecture cohérente, la logique d'authentification (score de confiance, vérification de vivacité, apprentissage continu confirmé) et l'évaluation du montage. La comparaison avec les produits aboutis porte pour cette raison sur les propriétés de l'architecture, et non sur la performance.

La modularité ouvre des usages au-delà du domicile, comme le pointage de présence par reconnaissance faciale, dont des travaux d'étudiants montrent des réalisations [61].

Conclusion

Ce chapitre a posé les notions de base du contrôle d'accès par reconnaissance faciale et montré que Face ID réunit le traitement local, la vérification de vivacité et l'adaptation aux changements d'apparence, mais comme fonction propriétaire des appareils Apple, alors que Google Nest et Frigate ne documentent pas de vérification de vivacité. Il a ensuite précisé le statut de BioGate : un prototype, qui n'égale pas les produits aboutis mais qui réunit cette combinaison dans une architecture simple. Il a enfin rappelé le cadre légal qui s'impose aux données biométriques. Le chapitre suivant présente l'analyse des besoins, l'architecture de BioGate et les choix techniques qui répondent à ces constats.

Chapitre 2

Analyse, conception et choix techniques

Introduction

Ce chapitre présente la conception de BioGate. Dans un premier temps, les besoins sont analysés. Ensuite, l'architecture est décrite en distinguant ce qui est visé de ce qui a été réalisé dans le prototype. La chaîne d'analyse par intelligence artificielle, l'authentification multifacteur, le modèle de données, les alertes à distance, les réglages, la gestion des pannes et les choix techniques sont enfin détaillés.

2.1 Analyse des besoins

Cette section identifie ce que le système doit faire, les contraintes du projet et les acteurs concernés.

BioGate est un système de contrôle d'accès destiné aux lieux dont l'entrée est réservée à des personnes enregistrées : habitation, bureau, laboratoire, banque, établissement pénitentiaire. Le niveau d'exigence varie d'un lieu à l'autre ; les quatre profils de la section 2.7 (portail, domicile, bureau, haute sécurité) en couvrent la gamme.

2.1.1 Besoins fonctionnels

Le système doit répondre aux besoins suivants :

- détecter et suivre les personnes présentes dans le champ de la caméra ;
- identifier les personnes enrôlées à partir de leur visage ;
- exiger, selon le profil de sécurité choisi, un second facteur : une empreinte digitale ou un test de vivacité ;
- adapter les profils enrôlés aux changements d'apparence ;
- classer en intrus un visage inconnu, conserver une photo et alerter le responsable du lieu à distance ;
- journaliser les événements et permettre leur consultation ;
- permettre l'enrôlement, la configuration et la supervision depuis un tableau de bord.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

- **Confidentialité** : l'analyse des images se fait en local et les photos d'intrus sont supprimées automatiquement après 72 heures ;
- **Réactivité** : la fenêtre d'identification d'un visage inconnu est d'une seconde par défaut ;
- **Sobriété** : les modèles retenus sont légers, l'image est réduite avant la détection et les vecteurs des profils sont gardés en mémoire pour éviter d'interroger la base à chaque image ;
- **Résilience** : la caméra se reconnecte seule au dernier réseau Wi-Fi enregistré et la purge des photos s'exécute aussi au démarrage du serveur, ce qui rattrape un arrêt prolongé du serveur ;
- **Fiabilité des alertes** : une fenêtre de grâce, de 60 secondes par défaut, évite d'alerter à tort pour une personne autorisée pas encore identifiée ;
- **Contrôle des accès au système** : la caméra et le tableau de bord sont protégés par une clé ou par un code de couplage.

2.1.3 Contraintes

Le prototype a été réalisé avec des moyens limités. Il s'exécute sur un ordinateur personnel. Aucun lecteur d'empreinte ni actionneur physique (gâche électrique, éclairage) n'a été réalisé : ces éléments sont simulés. Le portage du serveur sur un micro-ordinateur monocarte de type Raspberry Pi est visé à terme, mais il n'a pas été testé et le traitement y serait plus lent.

2.1.4 Démarche de développement

Le développement a suivi une démarche itérative et incrémentale. Chaque phase (détection, suivi, reconnaissance, authentification multifacteur, test de vivacité, tableau de bord, alertes, purge des photos) s'est terminée par des essais à la webcam. Ces essais ont révélé des défauts, corrigés au fur et à mesure et présentés dans le tableau 3.12.

2.1.5 Notation des schémas

Les schémas suivent la notation Unified Modeling Language (UML). Dans un diagramme de séquence, une flèche pleine à pointe pleine est un appel synchrone, une flèche pleine à pointe ouverte un message asynchrone et une flèche pointillée une réponse. Un cadre *alt* regroupe des cas exclusifs, chacun précédé de sa condition entre crochets. Dans le diagramme de cas d'utilisation, une flèche pointillée marquée « extend » relie un cas qui en complète un autre. Dans le diagramme d'états, un rond plein marque l'état initial. Dans le schéma d'architecture, un cadre ou une flèche en pointillés désigne un élément simulé.

2.1.6 Acteurs et cas d'utilisation

Cinq acteurs interagissent avec le système :

- **Personne autorisée** : personne enrôlée, c'est-à-dire enregistrée par le responsable du lieu (son visage est transformé en vecteurs, rangés dans un profil), qui peut entrer dans le lieu. Le code et le tableau de bord l'appellent « VIP » ;

- **Inconnu** : personne non enrôlée, présente devant la caméra ;
- **Responsable du lieu** : personne qui supervise et configure le système depuis le tableau de bord ;
- **Lecteur d'empreinte** : second facteur, simulé dans le prototype ;
- **Service Telegram** : destinataire des alertes.

La figure 2.1 représente les cas d'utilisation. La reconnaissance d'une personne devant la caméra en est le cas central. Le test de vivacité et la validation d'empreinte l'étendent lorsque l'authentification multifacteur est activée. Un visage inconnu déclenche l'alerte d'intrusion, envoyée au service Telegram.

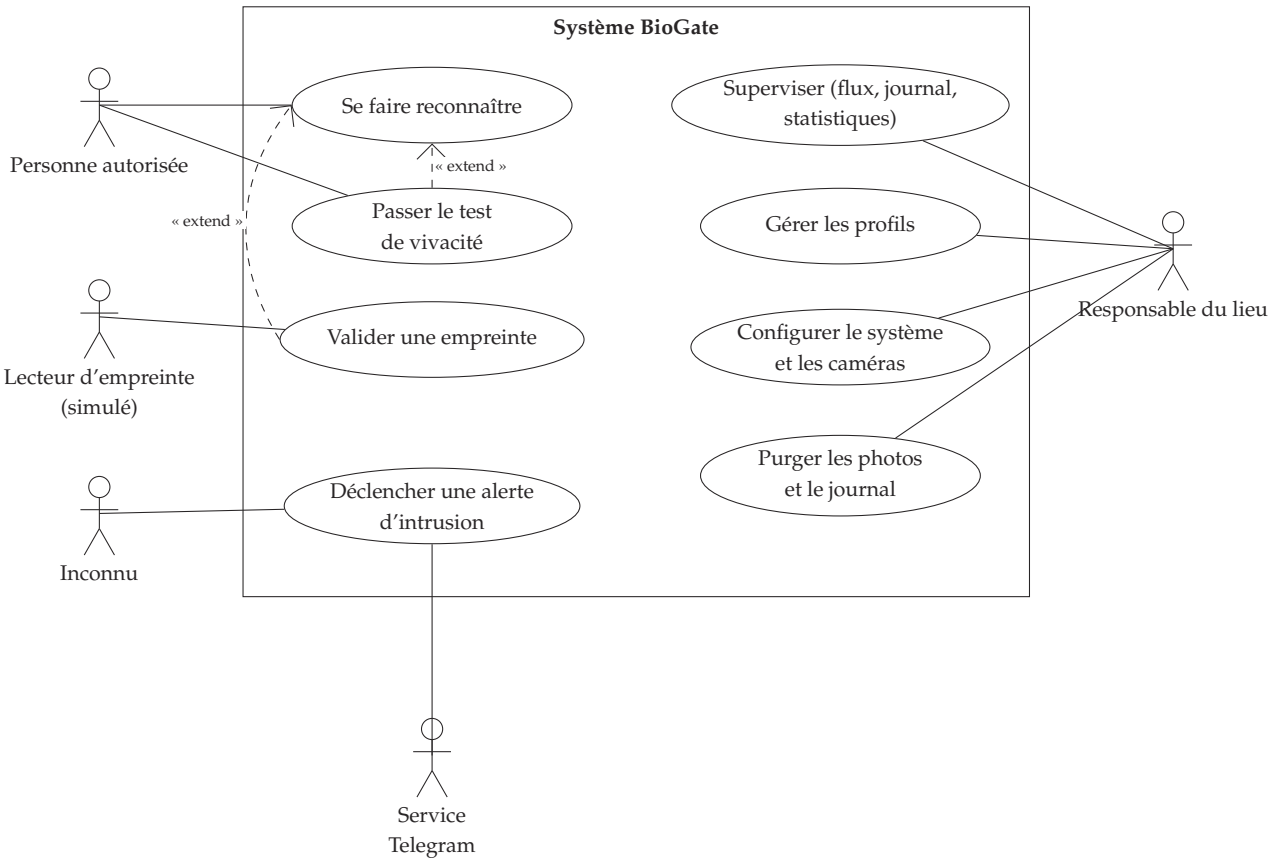


FIGURE 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation de BioGate

2.2 Architecture du système

Cette section décrit l'organisation de BioGate et l'état de chaque composant dans le prototype.

2.2.1 Vue d'ensemble

BioGate sépare l'acquisition des images, l'intelligence artificielle et la supervision. La caméra envoie son flux au serveur local, qui analyse les images, décide de l'accès, enregistre les événements et alimente le tableau de bord. La figure 2.2 présente cette organisation, et le tableau 2.1 indique l'état de chaque composant.

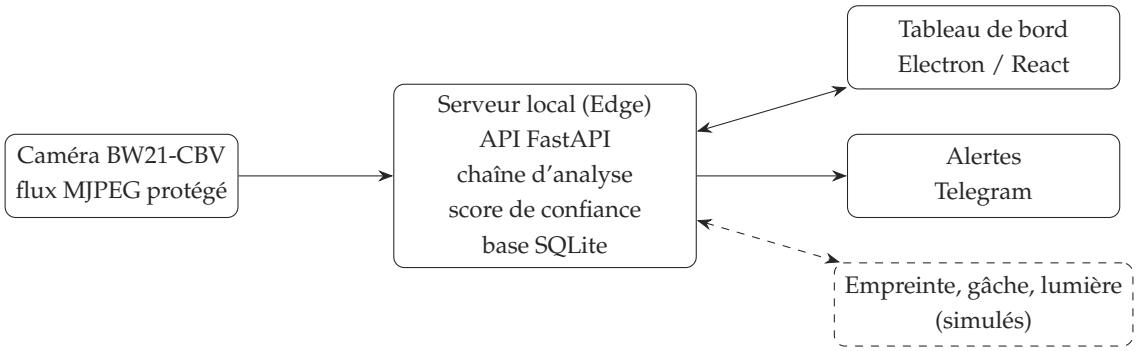


FIGURE 2.2 : Architecture de BioGate (les éléments en pointillés sont simulés dans le prototype)

TABLE 2.1 : Composants du système et état dans le prototype

Composant	**Rôle**	**État dans le prototype**
Caméra BW21-CBV	Capture et diffusion du flux MJPEG protégé	Réalisé et testé : flux reçu par le serveur, reconnexion au réseau enregistré après un redémarrage
Serveur local	Analyse des images, authentification, base de données, alertes	Réalisé, exécuté sur un ordinateur personnel
Tableau de bord	Supervision, enrôlement, configuration, alertes	Réalisé et testé ; le flux de la caméra et les alertes s'y affichent
Alertes à distance	Notification d'intrusion avec photo	Réalisé avec Telegram et testé en conditions réelles
Lecteur d'empreinte	Second facteur d'authentification	Conçu et simulé
Gâche et éclairage	Ouverture et éclairage d'accueil ou d'alerte	Conçus et simulés
Écran LCD sur la caméra	Affichage des consignes du test de vivacité	Prévu, non réalisé

Trois choix améliorent les performances : l'image est réduite avant la détection, les vecteurs des profils sont gardés en mémoire, et une personne déjà identifiée n'est revérifiée, c'est-à-dire que son visage n'est comparé de nouveau, que toutes les 0,8 seconde. Les gains mesurés sont présentés à la section 3.2.3.

La figure 2.3 montre l'organisation du réseau prévue. Un routeur Wi-Fi dédié forme un réseau local fermé, séparé de la box Internet. Une alimentation de secours, par exemple une petite batterie, alimente le routeur, le serveur et la caméra pour couvrir les courtes coupures de courant. Le seul lien avec Internet part du serveur vers Telegram, pour l'alerte. Dans le prototype, l'alimentation de secours, la gâche, le lecteur d'empreinte et l'éclairage ne sont pas réalisés.

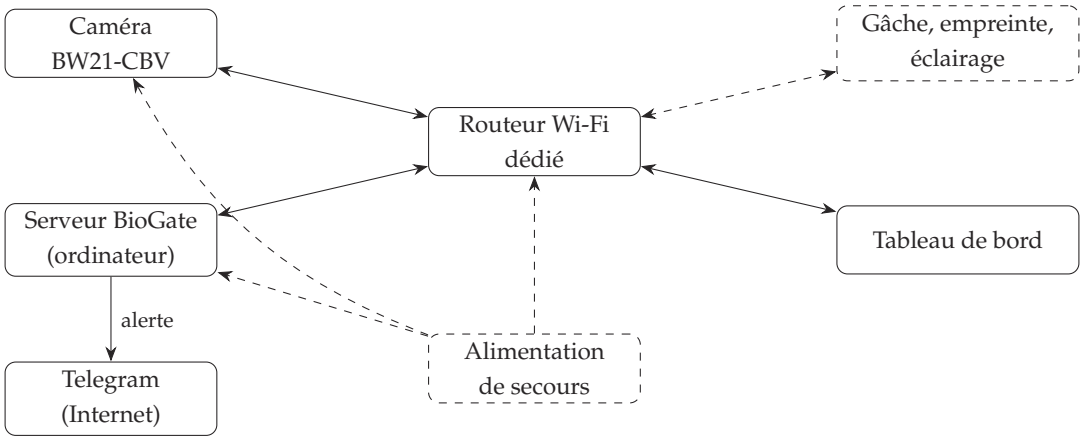


FIGURE 2.3 : Réseau local fermé prévu (les éléments en pointillés ne sont pas réalisés ou sont simulés)

2.2.2 Caméra Ai-Thinker BW21-CBV

La caméra est une carte BW21-CBV de la société Ai-Thinker (figure 2.4). Selon sa fiche technique, elle est bâtie sur la puce RTL8735B de Realtek et offre un Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz ou 5 GHz), le Bluetooth basse consommation 5.1 et une programmation avec l'environnement Arduino [2]. Elle a été retenue pour cette connectivité bi-bande et pour la qualité de son image en faible éclairage. La carte a été utilisée sur les deux bandes, 2,4 et 5 GHz.

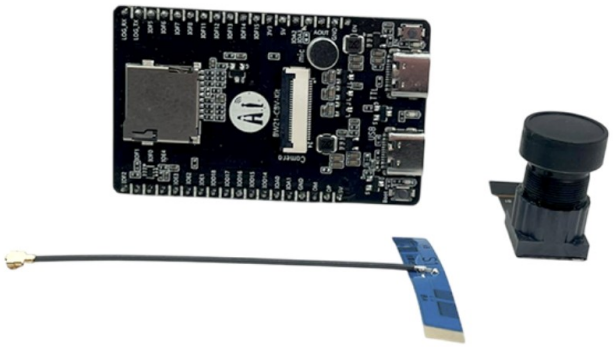


FIGURE 2.4 : Kit Ai-Thinker BW21-CBV. Source de l'image : Youpilab

Le micrologiciel diffuse l'image en format MJPEG, en 640 par 480 pixels, taille analysée par le serveur. Quatre mesures protègent le flux :

- **Authentification** : l'accès exige un identifiant et une clé de 12 à 32 caractères alphanumériques, choisie par l'utilisateur. La clé est saisie, avec le réseau Wi-Fi, sur le port série au premier démarrage, puis mémorisée dans la mémoire flash de la carte ;
- **Comparaison en temps constant** : la durée de la réponse ne révèle pas à partir de quel caractère la clé diffère ;
- **Requête bornée** : la lecture est limitée à 1 024 octets et à 3 secondes, ce qui empêche un client silencieux de bloquer la caméra ;
- **Verrouillage** : après cinq refus de suite, la caméra refuse toute connexion pendant trente secondes.

Les échanges ne sont pas chiffrés : la bibliothèque de la carte n'offre ni HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) ni filtrage par adresse. La protection repose donc aussi sur un réseau Wi-Fi chiffré. Les réglages mémorisés dans la carte ne sont pas chiffrés. Au redémarrage, la carte se reconnecte seule au dernier réseau enregistré, ce qui a été vérifié. Si le Wi-Fi tombe, le programme de la carte relance la connexion.

2.2.3 Serveur et interface de programmation

Le serveur est une application Python bâtie avec FastAPI [13]. Il expose 37 routes de type Application Programming Interface (API). Une route est une adresse du serveur à laquelle un programme adresse une demande, par exemple la liste des profils. Le jeton est un code secret que le serveur remet au tableau de bord après le couplage (section 2.2.5) et que celui-ci joint à chaque demande. 26 routes exigent ce jeton. Les 11 autres se répartissent ainsi :

- le couplage (deux routes) et la vérification de santé ;
- les six routes appelées par le programme client de développement : analyse d'une image, enrôlement, état de l'accès, résultat de l'empreinte, demande et résultat du test de vivacité ;
- les deux routes des profils de sécurité (liste et application d'un profil), que le tableau de bord appelle.

Le serveur lit lui-même les caméras (Universal Serial Bus (USB), flux MJPEG ou Real-Time Streaming Protocol (RTSP)). Chaque source est ouverte dans un fil d'exécution distinct, et les images sont déposées dans une file de quatre places : si elle est pleine, l'image est abandonnée, ce qui évite l'accumulation de retard. Un seul fil analyse les images, avec un suiveur par caméra. Les cadres et les noms sont dessinés à la cadence de la caméra avec les dernières annotations calculées : la vidéo reste donc fluide. Le débit de l'analyse atteint 2,5 images par seconde pendant l'identification d'une personne et 18 images par seconde une fois celle-ci identifiée (section 3.2.3). Ce fonctionnement est celui utilisé avec la caméra BW21-CBV et le tableau de bord.

Deux outils servent au développement et ne font pas partie du produit. Le programme client envoie les images de la webcam au serveur, simule l'empreinte, la porte et la lumière par des touches du clavier, et calcule en local les coefficients du test de vivacité, que le serveur accepte sans pouvoir les vérifier. Le programme autonome exécute la chaîne d'analyse sans serveur, pour déboguer l'intelligence artificielle seule.

2.2.4 Tableau de bord

Le tableau de bord est une application de bureau développée avec Electron [10] et React. Il comporte sept pages : surveillance, journal, VIP, statistiques, configuration, alertes et couplage. Elles sont décrites à la section 3.1.4. Une notification native du système s'affiche lorsqu'une intrusion est confirmée. La figure 2.5 montre la page de surveillance.

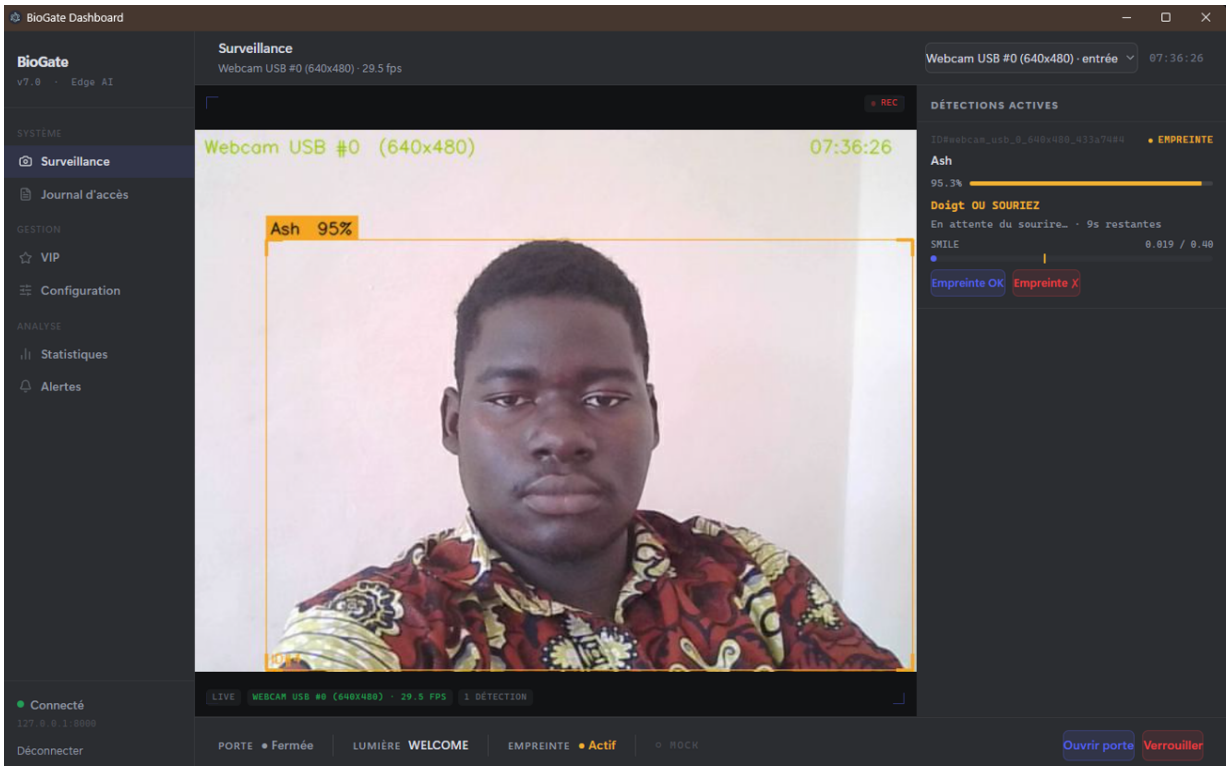


FIGURE 2.5 : Page de surveillance du tableau de bord pendant un essai à la webcam

2.2.5 Sécurité des échanges avec le tableau de bord

Le tableau de bord est couplé au serveur comme un appareil domestique :

1. le serveur tire au hasard un code à six chiffres et l'affiche dans son terminal ;
2. l'utilisateur saisit ce code dans le tableau de bord ; il est valable cinq minutes et limité à cinq essais ;
3. le serveur renvoie un jeton aléatoire, valable trente jours, que l'application conserve chiffré par le système d'exploitation.

Ce jeton est exigé par 26 routes, dont les deux flux vidéo, où il passe dans l'adresse de la requête. Les origines autorisées à appeler le serveur sont limitées à celles du tableau de bord. Les échanges ne sont pas chiffrés : le prototype n'utilise pas HTTPS.

Dans le prototype, le code s'affiche dans le terminal du serveur. Dans une installation réelle, il pourrait apparaître sur un écran LCD ou être envoyé par Short Message Service (SMS) grâce à un module Global System for Mobile Communications (GSM) dédié (section 3.4).

2.3 Chaîne de traitement par intelligence artificielle

Cette section décrit la chaîne de traitement : les étapes appliquées à chaque image et la raison de chacune. La figure 2.6 les résume.

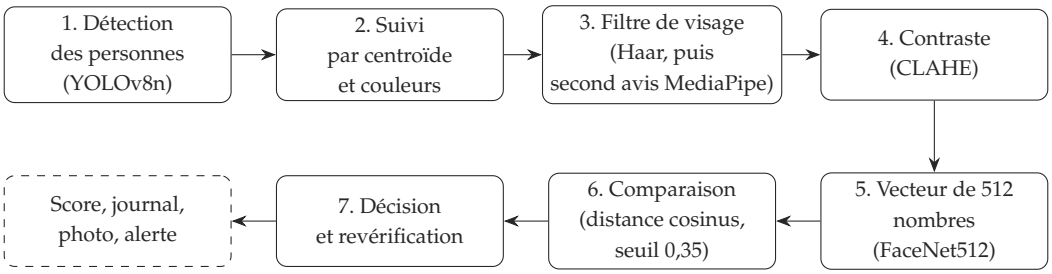


FIGURE 2.6 : Chaîne de traitement d'une image (pas de visage de face : l'analyse s'arrête à l'étape 3)

1. **Détection des personnes** : le modèle YOLOv8 nano repère les silhouettes humaines dans l'image [55]. Il est léger et s'exécute sur un simple processeur. L'image est réduite à 320 pixels de large avant l'analyse pour accélérer le calcul, et une détection n'est retenue que si le modèle est sûr à au moins 50 % [54]. Le modèle entoure parfois une même personne de deux boîtes, par exemple une pour le corps entier et une pour le haut du corps, ce qui ferait compter deux personnes. Le recouvrement de deux boîtes se mesure par le rapport entre leur surface commune et leur surface réunie [12] : au-dessus de 0,35, le modèle les fusionne, puis un second tri à 0,30 écarte les boîtes voisines qui restent.

2. **Suivi** : un suivi par centroïde donne un identifiant à chaque individu et le conserve d'une image à l'autre. Chaque nouvelle boîte est rattachée à l'individu dont le centre est le plus proche, à moins de 150 pixels. Si l'individu disparaît, par exemple derrière un obstacle, son identifiant reste en mémoire pendant 60 images consécutives, soit environ deux secondes à 30 images par seconde. S'il réapparaît à plus de 150 pixels pendant ce délai, le suivi s'appuie sur la couleur de ses vêtements : il compare l'histogramme de teinte de la nouvelle boîte à celui mémorisé (espace Hue, Saturation, Value (HSV), 16 classes) et rattache la boîte à l'ancien identifiant si leur corrélation, une mesure de ressemblance comprise entre -1 et 1 [35], dépasse 0,85. Cette signature de couleur n'est jamais écrite dans la base de données : elle reste en mémoire vive tant que l'individu est suivi et disparaît avec son identifiant après 60 images d'absence. Une personne qui revient plus tard reçoit un nouvel identifiant et son visage est analysé de nouveau. Le suivi ne reconnaît donc pas les personnes : il évite seulement de relancer l'analyse du visage pendant une courte occultation.

3. **Filtre de visage de face** : le modèle de reconnaissance est lourd, il n'est donc lancé que sur un visage de face, et non sur une personne de dos, de profil ou la tête baissée. Une cascade de Haar [57, 34] cherche un visage dans la silhouette, sur une image en niveaux de gris dont le contraste est égalisé. Trois réglages précisent la recherche : l'échelle de 1,1 est le pas de réduction de l'image entre deux passages, les cinq voisins sont le nombre de détections voisines qui doivent concorder, et la taille minimale de 30 par 30 pixels est celle du plus petit visage cherché. Cette méthode peut prendre pour un visage un pli de vêtement, comme le col d'une chemise avec son bouton. Un second avis, fourni par le modèle de points du visage de MediaPipe, confirme ou écarte chaque visage trouvé.

4. **Correction du contraste** : la méthode Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) [62, 36] est appliquée à la luminosité du visage, l'un des trois canaux de l'espace de couleur LAB. Elle égalise localement le contraste du visage avant le calcul du vecteur, ce qui rend les mesures plus stables d'une image à l'autre.

5. **Représentation du visage** : le modèle FaceNet512, de la bibliothèque DeepFace, transforme le visage aligné (yeux redressés) en un vecteur de 512 nombres [44, 47]. Le FaceNet décrit au chapitre 1 produit 128 nombres ; DeepFace en propose une variante à 512, utilisée ici.

6. **Comparaison** : le vecteur est comparé à ceux des profils par la distance cosinus définie en section 1.1.3. Une personne est reconnue si la distance au profil le plus proche est inférieure au seuil de décision de 0,35. La confiance affichée vaut $(1 - d) \times 100$, où d est la distance : elle est de 65 % au seuil. Une distance de 0,22 donne par exemple une confiance de 78 % et une reconnaissance ; une distance de 0,40 donne 60 % et un refus. Les vecteurs sont chargés en mémoire au démarrage et rechargés après chaque enrôlement ou mise à jour, ce qui évite d'interroger la base de données à chaque image.

7. **Décision** :

   - une personne autorisée est acceptée dès la première correspondance sous le seuil ;
   - un visage inconnu est jugé une seconde après son apparition : l'individu devient alors intrus provisoire ;
   - une personne identifiée est revérifiée toutes les 0,8 seconde, pour qu'une personne autorisée ne puisse pas être remplacée par un intrus après sa validation ;
   - trois échecs consécutifs sont nécessaires pour remettre en question une personne identifiée, afin qu'un changement d'expression ou de lumière ne crée pas un faux intrus ;
   - une personne remise en question dispose de cinq secondes, au lieu d'une, pour être reconnue de nouveau ;
   - un intrus provisoire reconnu comme personne autorisée à une distance inférieure à 0,25 est reclassé aussitôt, et son alerte est annulée.

   Chaque décision est enregistrée dans la base de données sous forme d'événement.

8. **Photo de l'intrus présumé** : lorsqu'un individu devient intrus provisoire, une photo de sa silhouette est rattachée à l'événement et à l'alerte. Elle est supprimée selon la règle de conservation de 72 heures (section 2.5). Seul un individu soupçonné est photographié, jamais une personne autorisée reconnue.

Le seuil de décision de 0,35 a été réglé par des essais à la webcam : à 0,20, des personnes autorisées étaient refusées, et à 0,60, des inconnus étaient acceptés. La valeur par défaut de la bibliothèque DeepFace pour FaceNet512 est de 0,30 [46]. Relever le seuil réduit les refus de personnes autorisées mais augmente le risque de confondre deux personnes ; l'abaisser produit l'effet inverse. C'est le compromis entre les taux de fausse acceptation et de faux rejet défini au chapitre 1.

Un intrus est un visage inconnu, et non une silhouette sans visage : le détecteur de personnes prend parfois pour une personne une main placée près de l'objectif ou un torse, qui n'ont pas de visage de face. Une silhouette sans visage reste donc en attente. Elle ne devient jamais intrus provisoire dans les trois premiers profils du tableau 2.3, et le devient au bout de 5 secondes dans le profil haute sécurité. Si elle disparaît après plus de trois secondes de présence sans avoir montré de visage, le serveur enregistre seulement un passage sans visage dans le journal, sans photo ni alerte.

2.4 Authentification multifacteur et score de confiance

Cette section décrit les états d'un individu, le score de confiance, le second facteur, le test de vivacité et l'adaptation des profils.

2.4.1 Machine à états

Chaque individu suivi est géré par une machine à états (figure 2.7). Ses états sont les suivants :

- **Repos** : état initial, avant l'arrivée d'un individu ;
- **Analyse** : l'individu vient d'apparaître et son visage est en cours d'analyse ;
- **Accès accordé** : une personne autorisée est reconnue et, si besoin, son second facteur est validé ;
- **Second facteur en attente** : le visage est reconnu et l'authentification multifacteur est activée ;
- **Accès refusé** : le second facteur a échoué ou le délai est dépassé ;
- **Intrus provisoire** : le visage est resté inconnu, la fenêtre de grâce est ouverte ;
- **Intrus confirmé** : la fenêtre de grâce s'est terminée sans que l'individu soit reconnu comme personne autorisée.

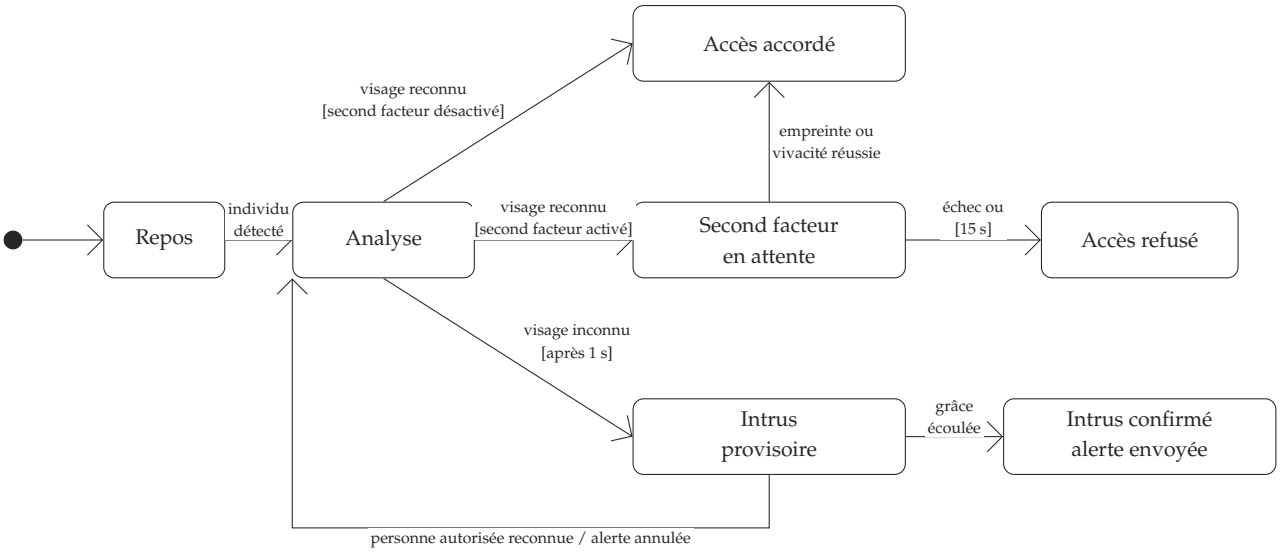


FIGURE 2.7 : Diagramme d'états d'un individu suivi

Le score de confiance accompagne chaque état :

- **Visage seul** : confiance de la reconnaissance, $(1 - d) \times 100$, recalculée à chaque revérification ;
- **Second facteur validé** : valeur fixe, 85 % après un test de vivacité réussi et 100 % après une empreinte validée.

Ce pourcentage mesure la proximité de deux vecteurs et non la probabilité que la personne soit la bonne.

2.4.2 Activer et utiliser le second facteur

Un seul réglage commande le second facteur : *MFA obligatoire*, dans la page de configuration. Il active l'authentification multifacteur (MFA), qui exige plus d'un facteur d'authentification [21]. Le tableau de bord propose quatre profils de sécurité : portail, domicile, bureau et haute sécurité. Chaque profil regroupe des réglages adaptés à un type de lieu (section 2.7). Le réglage est désactivé dans le profil domicile, retenu par défaut, et activé dans les profils bureau et haute sécurité. Le tableau 2.2 compare les deux états.

TABLE 2.2 : Fonctionnement selon que le second facteur est exigé ou non

	MFA désactivée (profil par défaut)	**MFA activée**
Décision d'accès	Dès que le visage est reconnu	Après la reconnaissance du visage, puis la réussite d'un second facteur
Action de la personne	Aucune	Exécuter le geste affiché au tableau de bord, ou poser le doigt sur le lecteur (simulé dans le prototype) ; le premier qui réussit suffit
Délais	Aucun	15 secondes pour l'empreinte, 10 pour le geste
Score affiché	Confiance du visage, calculée	85 % après le geste, 100 % après l'empreinte
Enrichissement du profil	Impossible	Possible : le vecteur du visage est ajouté si l'empreinte confirme

Lorsque le second facteur est exigé, l'empreinte et le test de vivacité sont deux voies concurrentes : la première qui réussit accorde l'accès.

- **Empreinte** : elle dispose de 15 secondes. Passé ce délai, ou si l'empreinte est refusée, l'accès est refusé ;
- **Vivacité** : elle dispose de 10 secondes. Si elle échoue ou expire, ce canal se ferme sans refuser l'accès, et l'empreinte reste possible.

Le réglage *vivacité activée* retire le test de vivacité du second facteur : l'empreinte est alors la seule voie, comme dans le profil haute sécurité. Il prend effet sans redémarrage du serveur.

2.4.3 Test de vivacité

Le test de vivacité vérifie qu'une personne réelle est présente devant la caméra, et non une photographie ou un écran.

Il s'appuie sur le modèle de points du visage de MediaPipe, qui fournit 52 coefficients d'expression compris entre 0 et 1 [20, 18]. Deux types de coefficients sont utilisés : la fermeture des yeux et le sourire, moyennés sur les deux côtés. À chaque tentative, le système tire au sort un seul geste :

- **Clignements** : deux à quatre clignements, un clignement étant compté lorsque la fermeture des yeux dépasse 0,35 ;
- **Sourire** : un sourire tenu une à deux secondes, dont le coefficient doit dépasser 0,40. La mesure ne repart de zéro que si le coefficient redescend sous 0,25.

La personne dispose de dix secondes. Le seuil du sourire, fixé à 0,40, a été réglé à partir d'enregistrements réels, où les pics atteignent 0,60 à 0,75.

Le tirage au sort rend le geste imprévisible : une photographie ne peut exécuter aucun geste, et une vidéo doit contenir le geste demandé. Ce principe de défi tiré au hasard est celui d'une étude de 2023 de Widjaya et Wicaksana sur la détection de vivacité par défi-réponse aléatoire, qui l'applique à d'autres gestes (ouvrir la bouche, cligner des yeux, tourner la tête) [58].

BioGate n'utilise qu'une caméra ordinaire en deux dimensions, sans capteur de profondeur ni infrarouge : il ne peut pas contrôler le relief du visage, comme le fait la caméra TrueDepth de Face ID (chapitre 1). La protection contre l'usurpation repose donc sur le défi actif, dont les essais et les limites sont présentés au chapitre 3. L'ajout d'un capteur de profondeur est une perspective.

2.4.4 Adaptation des profils par apprentissage continu

L'enrôlement initial d'une personne est une action volontaire du responsable du lieu. Ensuite, le profil s'enrichit en trois étapes :

1. pendant l'attente du second facteur, le système met de côté le vecteur du visage courant ;
2. si l'empreinte confirme l'identité, ce vecteur est ajouté au profil ;
3. chaque profil conserve au plus 30 vecteurs, les plus récents.

Cet ajout n'a lieu que si le second facteur est exigé et qu'il confirme l'identité. Un ajout sans confirmation a été écarté, car le système pourrait apprendre de ses propres erreurs et dériver. Les vecteurs des intrus ne sont jamais conservés.

2.4.5 Scénarios d'interaction

Trois diagrammes de séquence détaillent les échanges, à partir du code du serveur.

Le premier (figure 2.8) concerne une personne autorisée qui se présente devant la caméra. Le serveur détecte la personne, calcule le vecteur de son visage et le compare à ceux des profils. Si la distance est inférieure au seuil, l'événement est enregistré et le tableau de bord reçoit l'identité et le score. Lorsque l'authentification multifacteur est activée, le tableau de bord affiche le geste demandé, que la personne exécute devant la caméra.

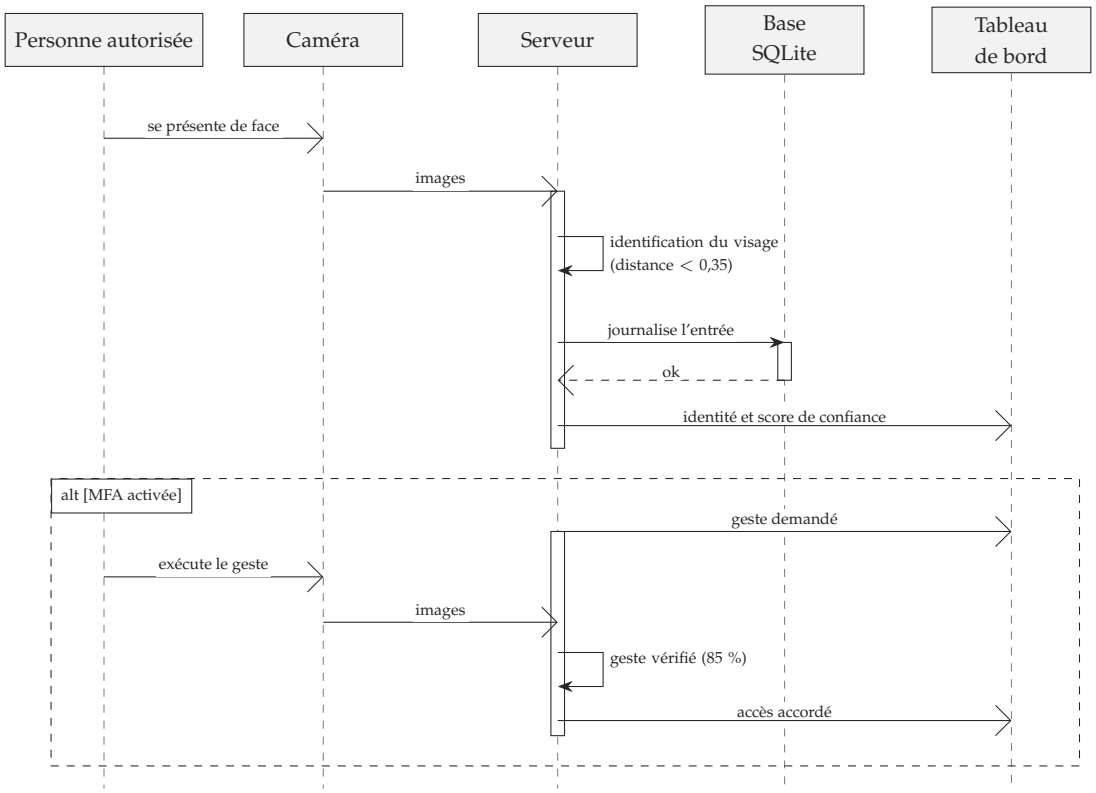


FIGURE 2.8 : Diagramme de séquence : reconnaissance d'une personne autorisée

Le deuxième (figure 2.9) concerne un visage inconnu. Une seconde après l'apparition du visage, l'individu devient un intrus provisoire et une photo est prise. Pendant la fenêtre de grâce, la reconnaissance d'une personne autorisée annule l'alerte et supprime la photo. Sinon, l'intrus est confirmé et le message part vers Telegram avec la photo.

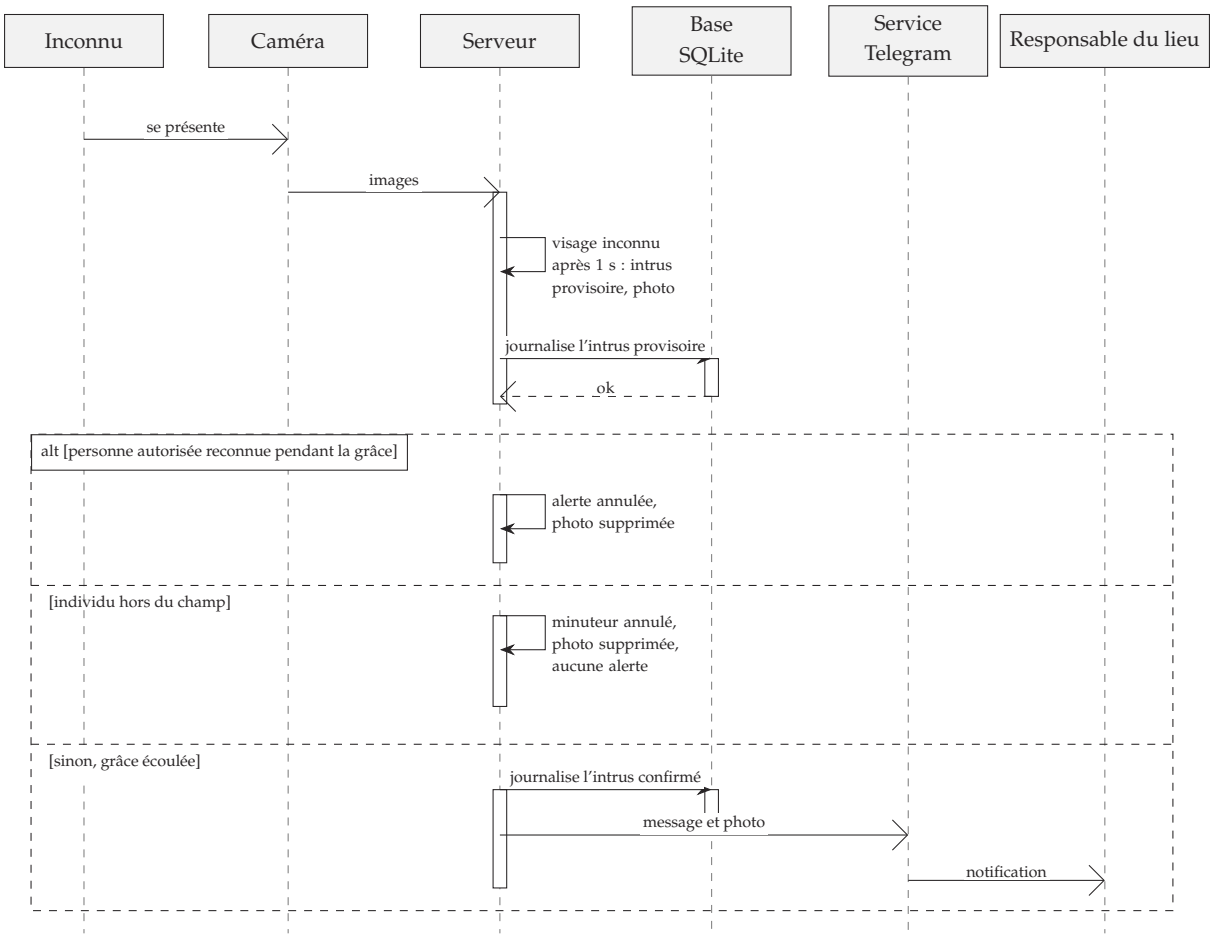


FIGURE 2.9 : Diagramme de séquence : détection d'un visage inconnu et alerte

Le troisième (figure 2.10) concerne l'enrichissement d'un profil. Si l'empreinte est validée, le vecteur mis de côté est ajouté au profil, puis la mémoire des vecteurs est rechargée.

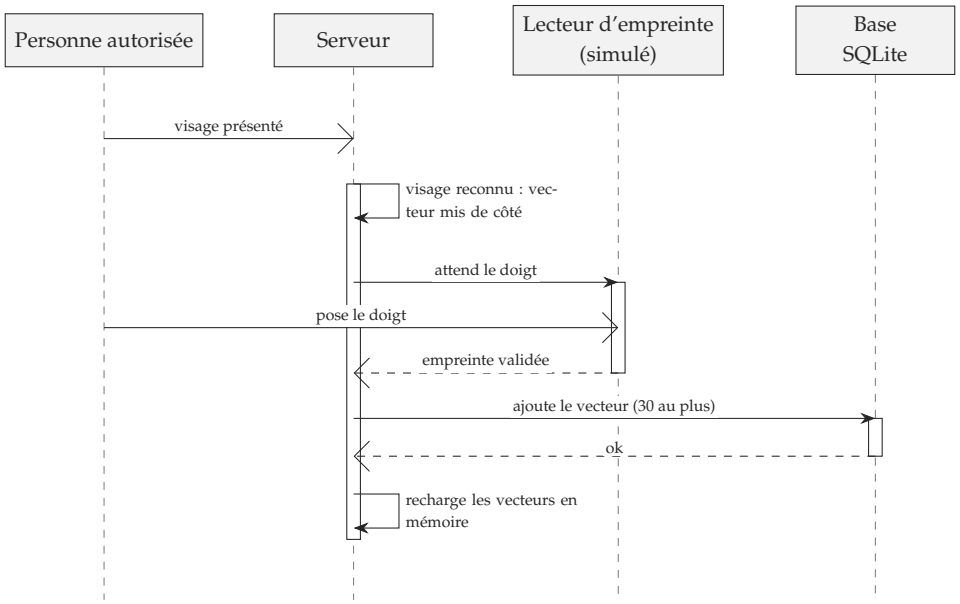


FIGURE 2.10 : Diagramme de séquence : apprentissage continu confirmé par l'empreinte

2.5 Modèle de données et protection de la vie privée

Cette section décrit la base de données et les mesures qui limitent la conservation des données.

La base est un fichier SQLite [50] local, exclu du dépôt de code. Elle contient six tables (figure 2.11). Un profil peut avoir plusieurs vecteurs, au plus 30, et plusieurs événements au journal. Les tables de configuration, des caméras et des messages Telegram sont indépendantes des autres.

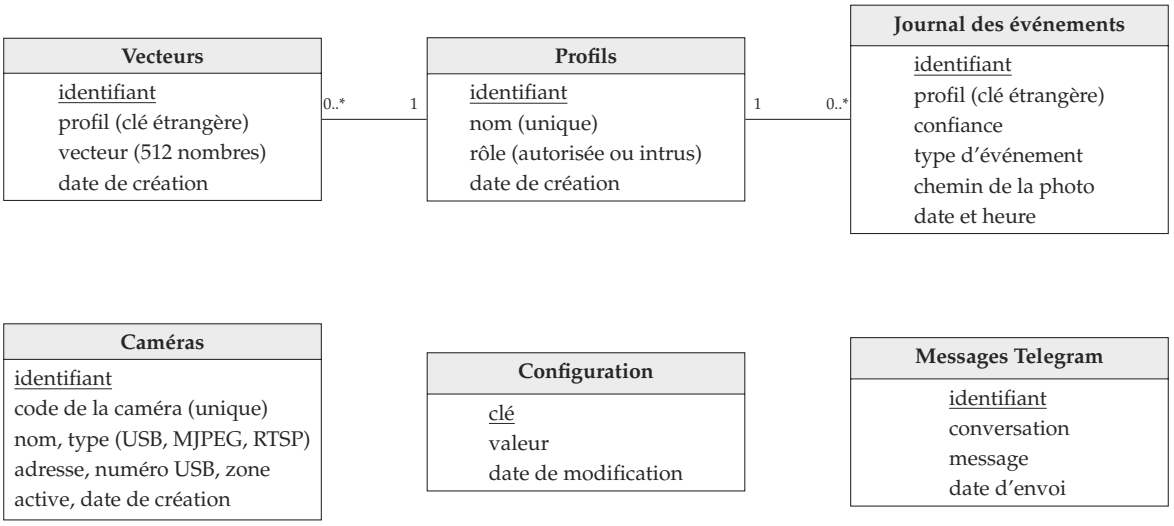


FIGURE 2.11 : Modèle de données de BioGate (souligné : clé primaire, qui identifie chaque ligne ; clé étrangère : renvoi vers une ligne d'une autre table)

Le journal enregistre dix types d'événements : entrée d'une personne autorisée, accès refusé, intrus provisoire, intrus confirmé, test de vivacité réussi, empreinte acceptée, empreinte refusée, alerte de fuite, passage sans visage et simple détection. Deux types demandent une précision :

- **Alerte de fuite** : un visage a été vu, puis l'individu a disparu avant le verdict ;
- **Passage sans visage** : une silhouette est restée sans jamais montrer de visage.

Un intrus reçoit une ligne dans la table des profils, sous un nom comme « Intrus_001 », pour que le journal puisse s'y rattacher. Son vecteur n'est jamais conservé. Les vecteurs des personnes autorisées ne sont pas chiffrés dans la base.

Plusieurs mesures limitent la conservation des données :

- les photos sont supprimées automatiquement après 72 heures, au démarrage du serveur puis toutes les heures ; seul le chemin de la photo est effacé, les lignes du journal restent pour l'historique et les statistiques ;
- la photo d'un intrus provisoire qui ne sera jamais confirmé est supprimée immédiatement ;
- les messages d'alerte envoyés par Telegram sont supprimés de la conversation après 24 heures par défaut ;
- un événement du journal peut être supprimé avec sa photo ;
- les identifiants des canaux d'alerte ne sont jamais renvoyés en clair par l'interface, mais ils sont enregistrés en clair dans la base, protégée seulement par le système de fichiers.

Cette durée limitée de conservation des photos répond au principe de limitation de la conservation du RGPD [38] et aux articles 383 et 433 du Code du numérique béninois [42], vus au chapitre 1.

Le traitement est local ; une personne enrôlée n'est représentée que par un vecteur numérique, sans photographie. Les photographies d'intrus sont supprimées après 72 heures et les messages Telegram après 24 heures ; un profil ou un événement peut être effacé depuis le tableau de bord. L'accès est protégé par un numéro d'identification personnel (PIN) puis un jeton. Les photographies d'intrus envoyées à Telegram quittent la machine : c'est la seule entorse au traitement local. Le consentement, le chiffrement des vecteurs et HTTPS ne sont pas encore en place (section 3.4).

2.6 Alertes à distance

Cette section décrit la confirmation d'un intrus et l'envoi de l'alerte. Le déroulement est le suivant :

1. un visage inconnu est classé intrus provisoire, et une fenêtre de grâce s'ouvre ;
2. si une personne autorisée est reconnue pendant la fenêtre, l'alerte est annulée en silence et la photo supprimée ;
3. si l'individu quitte le champ de la caméra pendant la fenêtre, le minuteur est annulé, la photo supprimée et aucune alerte n'est envoyée ; seul l'événement d'intrus provisoire reste au journal ;
4. sinon, l'intrus est confirmé et le serveur envoie un message avec la photo par Telegram.

La fenêtre de grâce dure 60 secondes dans le profil par défaut, et de 5 à 120 secondes selon le profil. Un délai minimal de 30 secondes sépare deux alertes, pour éviter plusieurs messages lorsque le suivi attribue plusieurs identités à la même personne. À l'installation, l'envoi est désactivé (réglage du fichier de configuration). Appliquer le profil portail, domicile ou haute sécurité active Telegram et le courrier électronique (tableau 2.3), mais rien n'est envoyé tant que le jeton du robot et l'identifiant de la conversation, ou les réglages du courrier, n'ont pas été saisis dans le tableau de bord.

Le courrier électronique et WhatsApp sont des perspectives. Le module d'envoi par courrier est fonctionnel : il joint la photo au message, après négociation d'une connexion chiffrée [23].

La photo envoyée par Telegram quitte le traitement local et transite par un service extérieur. Les messages envoyés sont donc supprimés de la conversation après un délai, de 24 heures par défaut :

- chaque message envoyé est enregistré dans une table, avec l'identifiant de la conversation et celui du message ;
- la tâche de purge, au démarrage du serveur puis toutes les heures, supprime ceux qui ont dépassé le délai ;
- le délai est plafonné à 47 heures, car l'interface des robots ne supprime qu'un message de moins de 48 heures [52] ;
- une route protégée par le jeton permet de lancer cette suppression à la main.

Un essai réel a supprimé un message de test. Le chemin d'une alerte avec photo n'est couvert que par des tests de vérification du code, et les messages envoyés avant cette version restent dans la conversation.

2.7 Paramètres et profils de sécurité

Cette section présente les réglages du système et les profils de sécurité. Les réglages sont enregistrés dans la base et rechargés au démarrage du serveur. Quatre profils regroupent des valeurs prêtes à l'emploi pour un type de lieu : portail, domicile, bureau et haute sécurité. Le profil domicile est celui retenu par défaut. Chaque réglage reste modifiable. Au premier démarrage, les valeurs du fichier de configuration s'appliquent : elles sont celles du profil domicile, sauf les alertes à distance, désactivées. La conservation des photos pendant 72 heures limite la durée de détention des images (section 2.5) ; les autres valeurs ont été réglées pendant les essais. Le tableau 2.3 donne les principaux réglages des profils.

TABLE 2.3 : Principaux réglages des profils de sécurité

Réglage	Portail	Domicile	Bureau	Haute sécurité
Fenêtre de grâce avant l'alerte (s)	120	60	30	5
Authentification multifacteur	non	non	oui	oui
Test de vivacité accepté comme second facteur	oui	oui	oui	non
Alerte Telegram activée	oui	oui	non	oui
Alerte par courrier activée	oui	oui	non	oui
Durée d'analyse avant de juger un visage inconnu (s)	1,5	1	1	0,8
Revérifications ratées de suite avant de remettre en question une personne identifiée	5	3	3	1
Délai de l'empreinte (s)	20	15	15	10
Conservation des photos (h)	72	72	24	12
Délai avant de classer intrus une silhouette dont on ne voit pas le visage (s)	jamais	jamais	jamais	5

Les autres réglages principaux sont : le seuil de décision (0,35), l'intervalle de revérification (0,8 seconde), la durée d'analyse d'un visage inconnu (1 seconde), l'obligation d'un second facteur, l'activation du test de vivacité, le délai de l'empreinte (15 secondes), la fenêtre de grâce (60 secondes), la durée de conservation des photos (72 heures) et le délai de suppression des messages Telegram (24 heures, au plus 47). Chacun se modifie depuis le tableau de bord, par le profil de sécurité ou par le fichier de configuration. La durée d'analyse et l'intervalle de revérification ne prennent effet qu'au redémarrage du serveur.

L'ajout d'une source vidéo (webcam USB, flux MJPEG ou RTSP) ne figure pas dans ces réglages : une source n'est pas un réglage mais une caméra, enregistrée séparément dans la table des caméras. La page de configuration permet de l'ajouter, de la modifier et de la supprimer.

2.8 Gestion des erreurs et des pannes

Cette section décrit le comportement du système face aux défaillances. L'échec d'un élément périphérique ne doit pas bloquer l'analyse. Le comportement prévu face aux principales défaillances est le suivant :

- **Flux vidéo interrompu** : le serveur libère la source et tente de la rouvrir, toutes les secondes après une lecture ratée et toutes les trois secondes si l'ouverture échoue. La caméra BW21-CBV se reconnecte de son côté au dernier réseau enregistré. Cette reprise a été constatée lors du redémarrage de la carte (section 3.2.10) ;
- **Analyse plus lente que la caméra** : les images attendent dans une file de quatre places. Si elle est pleine, l'image est abandonnée, et le fil de capture ne se bloque jamais ;
- **Second avis de MediaPipe indisponible** : le serveur le signale dans son journal et utilise le seul détecteur de Haar pour décider qu'une zone est un visage, sans second avis. Un pli de vêtement peut alors être pris pour un visage ;
- **Envoi d'alerte impossible** : l'envoi se fait dans un fil séparé, qui ne ralentit pas l'analyse. L'erreur est enregistrée dans le journal du serveur avec un message explicite, dans lequel le jeton Telegram est masqué. Il n'y a pas de nouvelle tentative, et si la photo manque, le message part sans elle ;
- **Second facteur non fourni à temps** : l'accès est refusé après 15 secondes. L'échec du seul test de vivacité ferme ce canal sans refuser l'accès ;
- **Redémarrage du serveur** : les caméras et la configuration enregistrées sont rechargées, et la purge des photos s'exécute au démarrage pour rattraper l'arrêt.

Trois pannes ne sont pas traitées :

- **Coupure d'électricité** : le serveur s'arrête. Les états de suivi, les tests de vivacité en cours et le jeton du tableau de bord, tenus en mémoire, sont perdus, et un nouveau couplage est nécessaire ;
- **Échec d'envoi d'une alerte** : le message n'est pas renvoyé ;
- **Perte d'Internet** : seule l'alerte à distance est touchée, et elle n'est pas mise en file pour un envoi ultérieur.

2.9 Justification des choix techniques

Cette section justifie les choix techniques de BioGate, classés par fonction.

- **Détection des personnes, YOLOv8 nano** : c'est le plus petit modèle de la famille YOLOv8, avec 3,2 millions de paramètres. Il est entraîné sur la base Common Objects in Context (COCO) [27], qui comprend une classe « personne » [55]. Sa légèreté permet de l'exécuter sur un simple processeur ;
- **Suivi, centroïde** : ce calcul est très léger et convient à un traitement local sur un petit matériel. Il suffit de comparer les centres des boîtes et un histogramme de couleur par individu ;
- **Détection du visage, cascade de Haar** : cette méthode de détection, proposée par Viola et Jones et fournie avec OpenCV [57, 34], est rapide. Elle permet de ne lancer le calcul lourd que sur les visages de face ;

- **Contraste, CLAHE** : cette égalisation adaptative de l'histogramme limite le contraste [62, 36]. Elle agit par zones de l'image, ce qui égalise le contraste du visage ;
- **Reconnaissance, FaceNet512 avec DeepFace** : VGG-Face, associé à une détection de visage basique, s'est révélé trop imprécis sous la lumière d'une webcam. FaceNet512 a été retenu pour sa robustesse aux conditions lumineuses [44, 45]. La bibliothèque DeepFace, publiée sous licence MIT, propose plusieurs modèles derrière une même interface et gère l'alignement du visage ;
- **Test de vivacité, MediaPipe** : les 52 coefficients d'expression fournis par son modèle de points du visage [20] évitent de calculer à la main l'ouverture des yeux et de la bouche. Le modèle est publié sous licence Apache 2.0 [18] ;
- **Serveur, FastAPI avec Python 3.11** : FastAPI est un cadre rapide pour construire des interfaces de programmation en Python, fondé sur les annotations de types [13]. Écrit dans le même langage que les modèles d'intelligence artificielle (YOLO, DeepFace, MediaPipe, OpenCV), il les appelle directement, sans passerelle entre deux langages. Python 3.11 a été préféré à 3.13, dont les incompatibilités avec les bibliothèques de calcul et de vision, notamment NumPy et OpenCV, posaient problème ;
- **Base de données, SQLite** : ce moteur est intégré au programme, sans serveur et sans configuration. Il tient une base complète, avec ses tables et ses index, dans un seul fichier [50]. Il convient à une installation locale unique et se sauvegarde en copiant ce fichier ;
- **Tableau de bord, Electron avec React et Vite** : Electron permet de maintenir une seule base de code JavaScript, HyperText Markup Language (HTML) et Cascading Style Sheets (CSS) pour des applications qui fonctionnent sous Windows, macOS et Linux [10]. Il stocke le jeton chiffré par le système d'exploitation. React avec Vite a été préféré à Next.js, conçu pour le rendu côté serveur des sites web, ce qui est inutile dans une application de bureau : Next.js exige un processus Node.js séparé et pose des incompatibilités avec le système de fichiers d'Electron, alors que React avec Vite est plus simple et se recharge rapidement pendant le développement ;
- **Alertes, Telegram** : Telegram a été préféré à WhatsApp, dont l'interface officielle exige un portefeuille d'entreprise Meta et, depuis le 1er juillet 2025, facture au message les envois faits par l'entreprise [30, 31]. Un robot Telegram est gratuit par défaut [51] et accepte l'envoi d'une photo de 10 Mo au plus [52] ;
- **Caméra, BW21-CBV** : cette carte a été préférée à l'ESP32-CAM. Son Wi-Fi est bi-bande, alors que le module ESP32-CAM, bâti sur l'ESP32, n'émet qu'en 2,4 GHz [2, 1, 11]. Son capteur donne en outre une image lumineuse en faible éclairage, ce qui convient à la reconnaissance dans une pièce sombre.

Ensemble, ces choix donnent un système local, léger et sans abonnement : chaque composant s'exécute sur un ordinateur ordinaire, et le seul service extérieur du fonctionnement de base est l'envoi de l'alerte.

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'analyse des besoins, l'architecture, la chaîne d'analyse, l'authentification multifacteur, le modèle de données, les alertes, les réglages, la gestion des pannes et les choix techniques de BioGate. Il a distingué ce qui est réalisé et testé, comme la caméra, le serveur, le tableau de bord et les alertes, de ce qui est simulé ou prévu, comme le lecteur d'empreinte, les actionneurs et l'écran de la caméra. Le chapitre suivant décrit la mise en œuvre, les essais réalisés et les limites du prototype.

Chapitre 3

Implémentation, validation et perspectives

Introduction

Ce chapitre présente la réalisation de BioGate, les essais menés et les enseignements qu'ils apportent. Il décrit d'abord l'implémentation de la caméra, du serveur et du tableau de bord. Il expose ensuite l'évaluation expérimentale : le protocole, les tests de vérification du code, les performances mesurées, les taux de fausse acceptation et de faux rejet, les essais d'adaptation et de vivacité, ainsi que la purge des photos. Une discussion critique dresse enfin le bilan, les défauts découverts puis corrigés et les limites du prototype. Les perspectives concluent le chapitre.

3.1 Implémentation

3.1.1 Organisation du code et environnement

Le prototype est écrit en Python 3.11. Il s'appuie principalement sur OpenCV, FastAPI, Ultralytics (YOLOv8), DeepFace, MediaPipe et TensorFlow. Le code est organisé en modules, chacun chargé d'une fonction précise : le serveur, la détection, le suivi, la reconnaissance, le score de confiance, le test de vivacité, les caméras, les alertes, les actionneurs simulés, la base de données, le micrologiciel de la caméra et les tests.

3.1.2 Réalisation de la caméra

Le micrologiciel de la caméra est écrit pour l'environnement Arduino. Le module BW21-CBV repose sur la puce Realtek RTL8735B. Dans l'environnement de développement, la carte est déclarée comme une AMB82-MINI, de même puce, avec le paquet Realtek AmebaPro2 en version 4.1.0. Le programme reprend l'exemple qui diffuse un flux MJPEG, auquel s'ajoute un contrôle d'accès : sans lui, n'importe quelle personne présente sur le réseau pourrait voir l'image.

La mise en service se fait en trois temps :

1. au premier démarrage, la carte demande sur le port série le réseau Wi-Fi, choisi dans la liste obtenue par balayage, son mot de passe, puis la clé du flux, de 12 à 32 caractères alphanumériques choisie par l'utilisateur ;

2. ces réglages sont mémorisés dans la mémoire flash de la carte, sans chiffrement. Une touche pressée dans les cinq premières secondes du démarrage permet de les modifier ;
3. aux démarrages suivants, la carte se reconnecte seule au dernier réseau enregistré, ce qui a été vérifié.

Le flux est diffusé en 640 par 480 pixels, taille analysée par le serveur et plus légère pour le Wi-Fi qu'une image de 1 024 par 576. BioGate le lit à 17 à 30 images par seconde. Les mesures de protection du flux sont décrites à la section 2.2.2.

La reconnaissance et le test de vivacité ont été validés sur ce flux, qui s'affiche dans le tableau de bord.

3.1.3 Réalisation du serveur

Le serveur démarre avec uvicorn. À son lancement, il charge les réglages enregistrés, lance le fil d'analyse, recharge les caméras enregistrées et démarre la tâche de purge des photos. Les modèles de détection et de reconnaissance ne supportent pas d'être appelés en même temps : un verrou les protège, et un seul fil consomme la file d'images. L'image d'une webcam locale est retournée à l'affichage seulement, car ces webcams renvoient souvent une image en miroir. L'analyse reçoit toujours l'image brute : l'inversion n'affecte donc ni la reconnaissance, ni les distances mesurées, ni les photos.

3.1.4 Réalisation du tableau de bord

Le tableau de bord est une application de bureau Electron et React. Il comporte sept pages, présentées ci-après. Les captures du journal, de la configuration et des alertes viennent d'un serveur simulé : ce sont des données de démonstration, avec des noms fictifs, et les réglages par défaut du profil domicile. La capture de la page de surveillance a été prise pendant un essai à la webcam.

3.1.4.1 Page de surveillance

La page de surveillance (figure 2.5) constitue l'écran principal. Elle affiche le flux de la caméra, annoté d'un cadre pour chaque individu, de son identité et de son score de confiance. Pour chaque individu, elle indique l'état courant : analyse, accès accordé, second facteur en attente, intrus provisoire. Lorsque le second facteur est exigé, elle présente la consigne (doigt ou geste tiré au sort) et la progression du test de vivacité, avec des barres qui montrent le coefficient mesuré face à son seuil.

3.1.4.2 Page du journal

La page du journal d'accès (figure 3.1) liste les événements enregistrés, du plus récent au plus ancien. Trois filtres permettent de choisir la période, le type d'événement et le nom d'une personne autorisée. La page propose aussi l'export au format Comma-Separated Values (CSV), la suppression d'une ligne avec sa photo, et un bouton de purge dont une boîte de dialogue explique la portée. Des étiquettes distinguent les types d'événements : accès d'une personne autorisée, vivacité, empreinte, empreinte refusée, refus, intrus provisoire, intrus, fuite et passage.

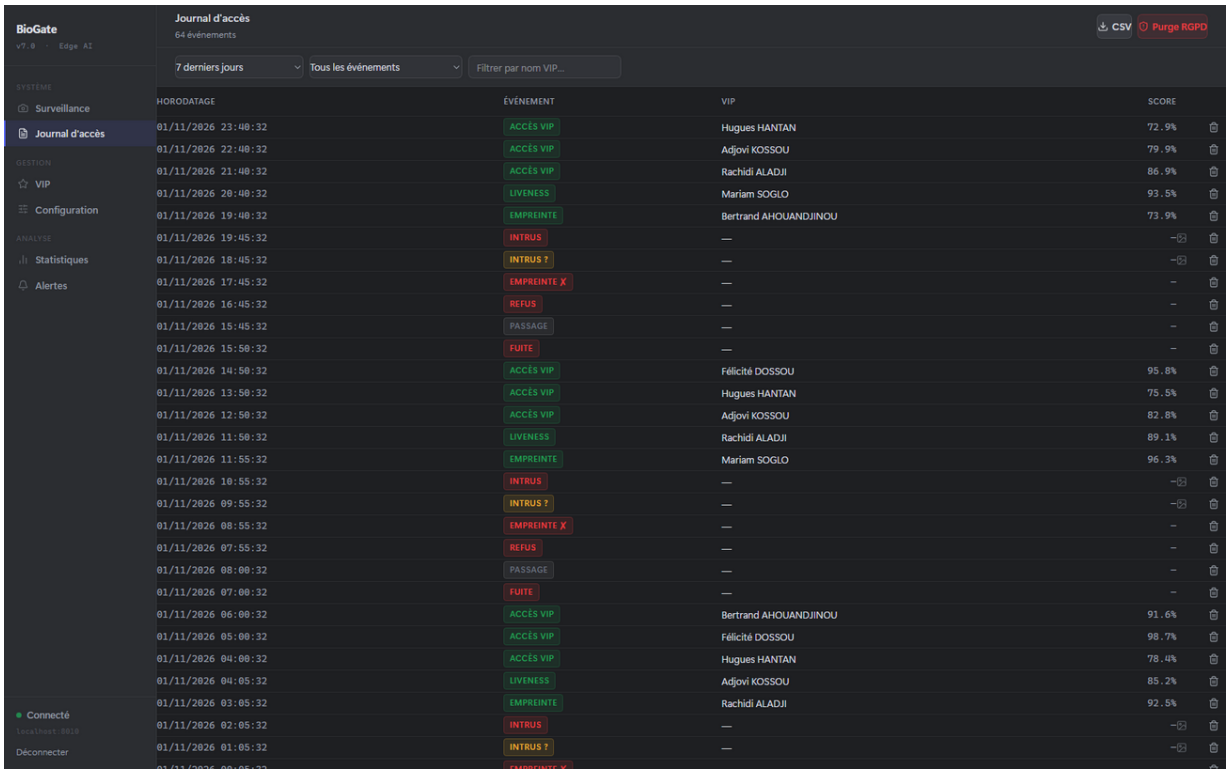


FIGURE 3.1 : Page du journal d'accès (données de démonstration)

3.1.4.3 Page des profils

La page des profils, intitulée VIP dans le menu, affiche une carte par personne autorisée : initiales, nom, nombre de vecteurs enregistrés, rôle (administrateur, personnel autorisé ou visiteur) et date d'enrôlement. Elle permet de retirer un profil et d'en enrôler un, soit à partir d'un fichier image, soit par une capture de la webcam. L'enrôlement est la seule voie, avec la confirmation par empreinte, pour ajouter un vecteur de visage à la base.

3.1.4.4 Page des statistiques

La page des statistiques présente quatre indicateurs pour la période choisie : le nombre d'accès accordés, d'accès refusés et d'intrus confirmés, ainsi que le score moyen de confiance. Elle ajoute un graphique des accès par jour et la liste des personnes autorisées les plus actives. Elle n'affiche pas encore les compteurs d'alertes de fuite et de passages sans visage, que le serveur calcule déjà.

3.1.4.5 Page de configuration

La page de configuration (figure 3.2) regroupe le choix du profil de sécurité, les réglages de la reconnaissance, de l'authentification multifacteur et des alertes, l'état de la purge automatique, les actionneurs simulés et les sources vidéo (USB, MJPEG, RTSP), dont la clé d'une caméra IP est masquée. Un bouton enregistre les réglages.

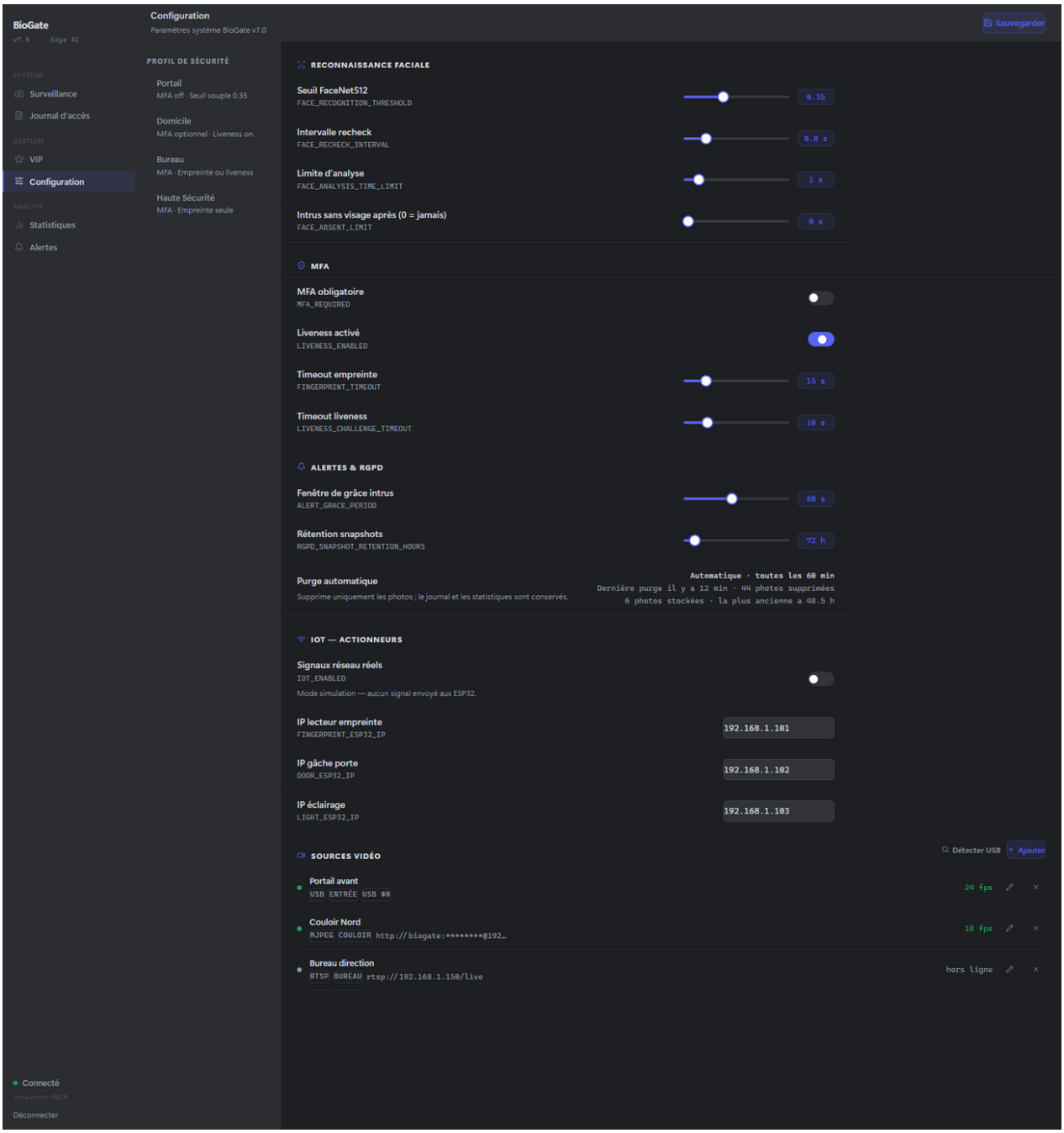


FIGURE 3.2 : Page de configuration (données de démonstration)

3.1.4.6 Page des alertes

La page des alertes (figure 3.3) liste à gauche les intrus confirmés des 30 derniers jours. À droite, elle règle le canal Telegram (jeton du robot, identifiant de la conversation, test d'envoi), le formulaire du courrier électronique et les notifications du bureau. Les identifiants ne sont jamais renvoyés en clair par l'interface.

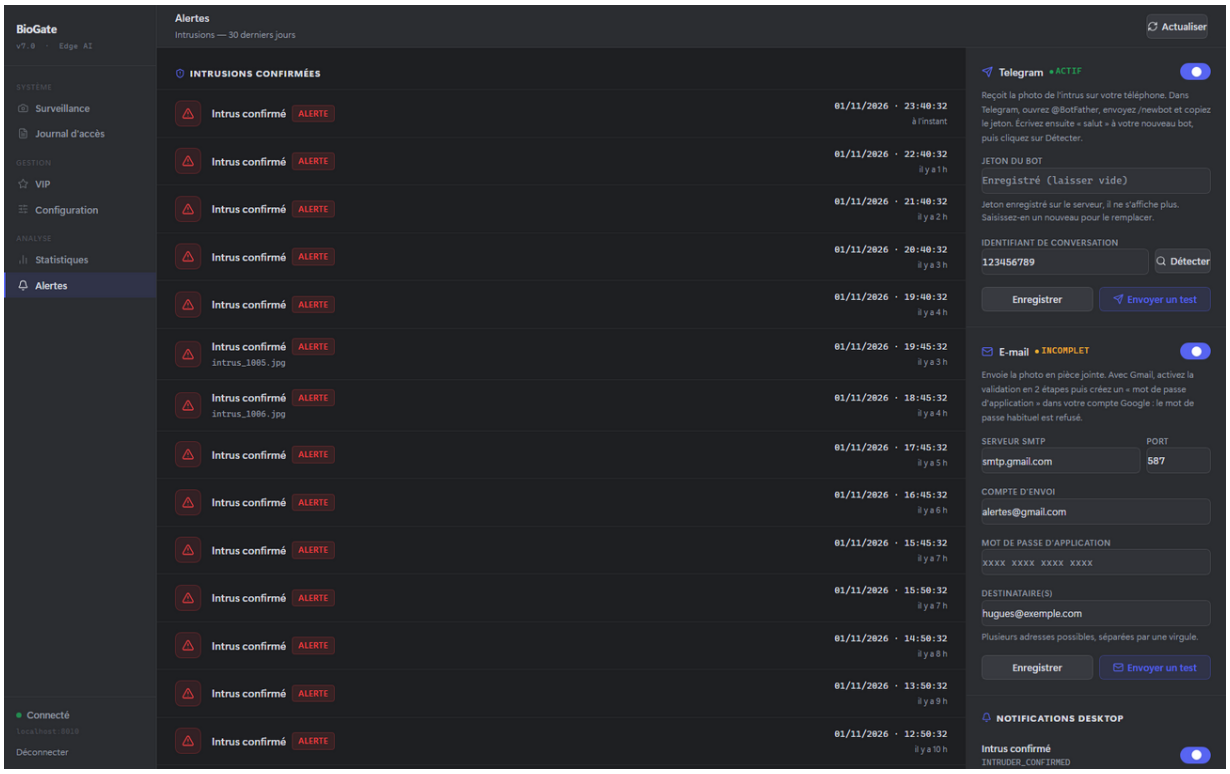


FIGURE 3.3 : Page des alertes (données de démonstration)

3.1.4.7 Page de couplage

La page de couplage se déroule en deux étapes : l'adresse du serveur, puis le code à six chiffres affiché dans le terminal du serveur, valable cinq minutes et limité à cinq essais. Une fois le code validé, l'application conserve le jeton reçu, chiffré par le système d'exploitation.

3.1.5 Éléments simulés

Le lecteur d'empreinte, la gâche de la porte et la lumière d'accueil n'existent pas dans le prototype. Un réglage les place en mode simulé : chaque commande est alors seulement enregistrée dans le journal du serveur, sans requête réseau. La validation d'une empreinte est envoyée à la route prévue pour le futur lecteur, soit par la touche correspondante du programme client de développement, soit par une requête directe. Ce choix permet de tester toute la logique du second facteur, y compris l'enrichissement des profils, sans le matériel. Il a une conséquence sur la portée des résultats : le comportement du lecteur réel, ses délais et ses erreurs n'ont pas pu être étudiés.

3.2 Évaluation expérimentale

3.2.1 Protocole et environnement de test

Les essais ont été menés sur un ordinateur personnel équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 220 (12 cœurs logiques) et de 15,3 Go de mémoire, sous Windows 10, avec Python 3.11 et OpenCV 4.11. Les modèles de détection et de reconnaissance s'exécutent sur le processeur seul. Le tableau 3.1 liste tous les tests réalisés, leur but et leur issue. Chaque test se rattache à un objectif de l'introduction :

traitement local, usurpation, mise à jour des données enregistrées, limitation de la conservation des données, résilience.

TABLE 3.1 : Tests réalisés, but et issue

Test	But	Base utilisée	But atteint ? Résultat
Tests de vérification du code	Contrôler que chaque fonction du programme réagit comme prévu dans une situation donnée	Petits programmes de test, exécutés sans caméra	Atteint : les 180 tests réussissent
Vitesse de traitement	Vérifier que le système fonctionne sur un simple processeur	Une photographie placée sur un fond noir	Atteint : 2,5 images analysées par seconde pendant l'identification d'une personne, 18 une fois la personne identifiée
Erreurs de reconnaissance (fausses acceptations et faux rejets)	Choisir la distance maximale (0,35) à laquelle deux visages sont jugés identiques	1 000 paires de photographies de la base LFW	Atteint en partie : aucun inconnu accepté, mais 52 % des paires d'une même personne refusées ; la cause de l'écart avec les performances publiées n'est pas établie
Reconnaissance selon la lumière	Vérifier qu'une personne est reconnue en faible lumière et en pleine lumière	Webcam	Atteint : personne reconnue dans les deux cas
Mise à jour du profil, 150 personnes	Mesurer ce que la mise à jour par l'empreinte apporte à la reconnaissance	150 personnes de la base LFW	Atteint : de 47,8 % à 71,6 % des photographies reconnues
Mise à jour du profil, 38 personnes à plusieurs années d'écart	Vérifier cet effet quand les photographies sont prises des années plus tard	Photographies datées de Wikimedia Commons	Atteint : de 34 % à 60 % des personnes reconnues
Mise à jour du profil, une personne	Illustrer sur un cas l'effet d'un changement d'apparence (barbe), puis le vérifier à la webcam	Trois photographies datées ; webcam	Atteint : cas illustré (distance de 0,47 à 0,22) ; à la webcam, à faible luminosité, distance moyenne de 0,209 à 0,203
Test de vivacité	Vérifier que les gestes demandés sont reconnus et que les photographies sont refusées	Webcam ; photographies fixes ; une vidéo	Atteint en partie : gestes reconnus, photographies refusées ; une vidéo où la personne sourit et cligne des yeux sans cesse franchit le test
Fonctionnement selon la région et le sexe	Vérifier que chaque étape du traitement marche aussi bien pour tous les groupes	90 personnes de Wikimedia Commons, six régions, deux sexes	Non concluant : aucun écart net sauf pour la détection du visage ; l'échantillon est trop petit pour prouver l'absence de biais
Suppression automatique des photos	Vérifier que les photographies d'intrus sont supprimées après 72 heures	Serveur réel	Atteint : 41 photographies anciennes supprimées au premier démarrage
Reprise après incident	Vérifier que le système reprend seul après un redémarrage de la caméra et que l'alerte Telegram arrive	Caméra BW21-CBV, application Telegram	Atteint en partie : flux repris et alerte reçue avec sa photographie ; envoi par courrier électronique non testé en réel

Les bases de données utilisées comme matériel d'essai sont décrites dans le tableau 3.2, avec leurs défauts.

TABLE 3.2 : Bases de données utilisées et leurs défauts

Base	Contenu et usage	Défauts
LFW	13 233 photographies de visages de personnalités, prises dans des conditions non contrôlées, publiées par l'université du Massachusetts [25], en version alignée [24]. Elles servent aux erreurs de reconnaissance et à la mise à jour sur 150 personnes	Photographies de presse, différentes de celles d'une caméra installée à l'entrée d'un lieu ; population non équilibrée ; photographies sans date
Wikimedia Commons	Photographies libres de droits de personnalités, avec leur date de prise de vue [59]. Elles servent à la mise à jour sur 38 personnes, au fonctionnement selon la région et le sexe, et à l'essai sur une personne	L'identité d'une personne est celle du nom du fichier, contrôlée en comparant ses trois photographies ; portraits nets favorisés ; la région est le continent du pays de nationalité de la personne ; 23 femmes pour 15 hommes ; de 4 à 8 personnes par région pour la mise à jour, de 11 à 16 pour la comparaison entre régions
Enregistrements de la webcam	Images du visage de l'utilisateur filmées pour ce travail. Elles servent au test de vivacité, à la reconnaissance selon la lumière et à la mise à jour à la webcam	Une seule personne, un seul matériel, peu de conditions de lumière
Photographie sur fond noir	Portrait d'une personne placé sur un fond noir de 640 par 480 pixels. Il sert à mesurer la vitesse de traitement	Scène reproductible mais peu réaliste : une personne, sans mouvement
Photographies du faux visage	Une photographie de chemise et trois portraits. Elles servent à tester le filtre qui écarte les faux visages	Un seul cas de faux visage

3.2.2 Tests de vérification du code

Le prototype est accompagné de 180 tests de vérification du code, répartis par domaine dans le tableau 3.3. Un test de vérification du code est un petit programme qui place une partie du code dans une situation précise, avec des données simulées, et contrôle que sa réaction est celle attendue ; il ne mesure ni la rapidité ni la précision de la reconnaissance. Ces tests s'exécutent sans caméra, avec une base de données temporaire, et peuvent être relancés après chaque modification. Les 180 tests réussissent. Pour chaque correctif important, le test a été vérifié en retirant volontairement le correctif : le test échoue alors, ce qui prouve qu'il détecte bien le défaut visé.

TABLE 3.3 : Tests de vérification du code, par domaine

Domaine	Cas	Ce qui est vérifié
Alertes à distance	46	Envoi du message et de la photographie par Telegram et par courrier électronique, délai minimal entre deux alertes, erreurs d'envoi, masquage du jeton et du mot de passe dans l'interface, suppression de la photographie quand l'alerte est annulée
Suppression des messages Telegram	11	Enregistrement de chaque message envoyé, suppression après le délai prévu (24 heures, au plus 47), cas où Telegram refuse la suppression ou où le réseau est coupé
Détection du visage de face	28	Position du rectangle autour du visage, délai avant de classer une personne dont on ne voit pas le visage, traces laissées par un simple passage, alerte quand une personne s'enfuit
Suppression des photographies	25	Suppression des photographies de plus de 72 heures, conservation des lignes du journal, photographies sans événement, heure de coupure en temps universel, tâche répétée toutes les heures, accès réservé au tableau de bord
Sources vidéo et caméras	37	Lecture d'un flux protégé par mot de passe (avec un faux flux qui imite la carte), masquage de la clé dans l'adresse, redémarrage d'une caméra modifiée, affichage en miroir de la webcam
Classement des personnes (personne autorisée, inconnu, intrus)	20	Faux visage sur une chemise, personne autorisée remise en question puis reconnue de nouveau, annulation d'un intrus provisoire reconnu comme personne autorisée, comptage des intrus
Test de vivacité	8	Activation du geste selon le réglage, prise en compte immédiate d'un changement de réglage, accès par l'empreinte seule quand le test est désactivé
Installation du modèle de points du visage	5	Téléchargement du modèle de MediaPipe et contrôle de son intégrité
Total	**180**	

3.2.3 Performances mesurées

Les mesures de temps utilisent les fonctions réelles du serveur, sur le processeur seul, avec une base de données et un dossier de photos temporaires. La scène est une photographie collée sur un fond noir de 640 par 480 pixels, ce qui rend la mesure reproductible. Les cinq premiers appels de chaque mesure sont écartés, le temps que la machine se stabilise. Chaque valeur est donnée en médiane, qui sépare les mesures en deux moitiés égales, et au 95e centile, valeur sous laquelle se situent 95 % des mesures. YOLOv8 à 320 et à 640 pixels est mesuré en alternant les deux réglages image par image, pour que la machine soit dans le même état.

Le tableau 3.4 donne le coût de chaque étape de la chaîne de traitement. FaceNet512 est l'étape la plus coûteuse. La détection à 320 pixels est 2,1 fois plus rapide qu'à 640 pixels, et le maintien des vecteurs en mémoire est 46 fois plus rapide que la relecture de la base à chaque image, avec 1 600 vecteurs.

TABLE 3.4 : Coût de chaque étape de la chaîne de traitement

Étape	Médiane (ms)	95e centile (ms)
YOLOv8 nano à 320 pixels (réglage retenu)	21	23
YOLOv8 nano à 640 pixels	43	46
Détecteur de Haar (silhouette de 380 par 450 pixels)	84	88
Second avis de MediaPipe	12	14
Correction du contraste (CLAHE)	0,8	1,4
FaceNet512 (correction du contraste comprise)	298	313
Comparaison, vecteurs en mémoire (1 600 vecteurs)	6,4	8,1
Relecture de la base à chaque image (1 600 vecteurs)	295	306

Le tableau 3.5 donne le temps de traitement d'une image selon la situation. Tant qu'une personne est en cours d'identification, toutes les étapes sont exécutées : l'analyse atteint environ 2,5 images par seconde, et FaceNet512 représente 74 % du temps. Une fois la personne identifiée, FaceNet512 n'est relancé que toutes les 0,8 seconde : la médiane tombe à 30 ms, et l'analyse atteint 18 images par seconde au maximum. Le 95e centile reste proche de 430 ms, car il correspond aux images où FaceNet512 est relancé.

TABLE 3.5 : Temps de traitement d'une image selon la situation

Situation	Médiane (ms)	95e centile (ms)	Images par seconde
Première image d'un inconnu	401	415	2,5
Première image d'une personne autorisée	443	456	2,2
Personne déjà identifiée, débit maximal	27	419	18,3

Une personne autorisée passe de la première image à l'accès accordé en 0,45 seconde en médiane (10 essais sur 10). Un inconnu devient intrus provisoire en 1,64 seconde : ce délai comprend la seconde d'analyse prévue par le réglage, ce n'est pas un coût de calcul. Pendant un essai de 300 secondes, le débit est resté stable (18,42 images par seconde au début, 18,47 à la fin), le processeur a été utilisé à 51 % et la mémoire du processus n'a pas varié (1 135 Mo au départ, 1 133 Mo à la fin). La scène est une photographie fixe sur fond noir, sur une seule machine : ces valeurs isolent le coût de la chaîne, pas celui d'une scène réelle avec plusieurs personnes.

Le filtre de visage (étape 3 du chapitre 2) utilise le détecteur de Haar pour confirmer qu'un visage est de face. Le serveur doit aussi tracer à l'écran un rectangle autour du visage. Plutôt que de relancer le détecteur de Haar pour retrouver la position du visage, il réutilise la position déjà trouvée par le filtre. Cette économie a été mesurée sur une photographie de test, avec des modules factices à la place de YOLO et de FaceNet512, ce qui isole le coût du filtre de visage. Par rapport à un fonctionnement où le détecteur est relancé pour tracer le rectangle, le temps de traitement d'une image passe de 121 ms à 63 ms pendant l'identification d'une personne (gain de 48 %), et de 79 ms à 19 ms pour une personne déjà identifiée, à 5 images par seconde (gain de 76 %). Avec trois personnes dans l'image, les gains sont de 49 % et de 78 %.

3.2.4 Taux de fausse acceptation et de faux rejet

Le taux de fausse acceptation (FAR) et le taux de faux rejet (FRR) ont été mesurés sur la base LFW, qui contient des photographies de personnes prises dans des conditions non contrôlées, avec son fichier

de paires de test :

- **Données** : 500 paires de la même personne et 500 paires de personnes différentes, soit 1 549 images distinctes ;
- **Chaîne** : identique à celle de BioGate, c'est-à-dire détection de Haar, CLAHE, FaceNet512 avec alignement et distance cosinus. Le détecteur de Haar a trouvé un visage dans 1 527 images ; pour les 22 autres, l'image entière a été utilisée ;
- **Définitions** : le FAR est la part des paires de personnes différentes dont la distance est sous le seuil, c'est-à-dire un inconnu accepté ; le FRR est la part des paires de la même personne dont la distance est au-dessus du seuil, c'est-à-dire une personne autorisée refusée.

Au seuil de décision de 0,35 (la distance maximale à laquelle deux visages sont jugés identiques), valeur utilisée par BioGate, le FAR est de 0,0 % et le FRR de 52,0 % : aucune paire de personnes différentes n'a été acceptée, mais 52 % des paires d'une même personne ont été refusées. Le seuil où le FAR et le FRR sont égaux, appelé point d'égal taux d'erreur, est de 13,1 %, atteint à 0,74. L'aire sous la courbe Receiver Operating Characteristic (ROC) [14] est de 0,931. Cette courbe place, pour chaque seuil possible, la part des paires identiques acceptées contre la part des paires différentes acceptées à tort : son aire vaut 1 pour un système parfait et 0,5 pour un tirage au hasard. La distance moyenne est de 0,424 pour la même personne et de 0,923 pour des personnes différentes. Le tableau 3.6 donne les taux selon le seuil, et la figure 3.4 les courbes.

TABLE 3.6 : Taux de fausse acceptation et de faux rejet selon le seuil (1 000 paires de LFW)

Seuil de distance	FAR (%)	FRR (%)
0,20	0,0	87,4
0,25	0,0	77,4
0,30	0,0	63,6
0,35 (valeur utilisée par BioGate)	0,0	52,0
0,40	0,0	40,6
0,45	0,0	32,8
0,50	0,4	25,4
0,60	2,2	18,6

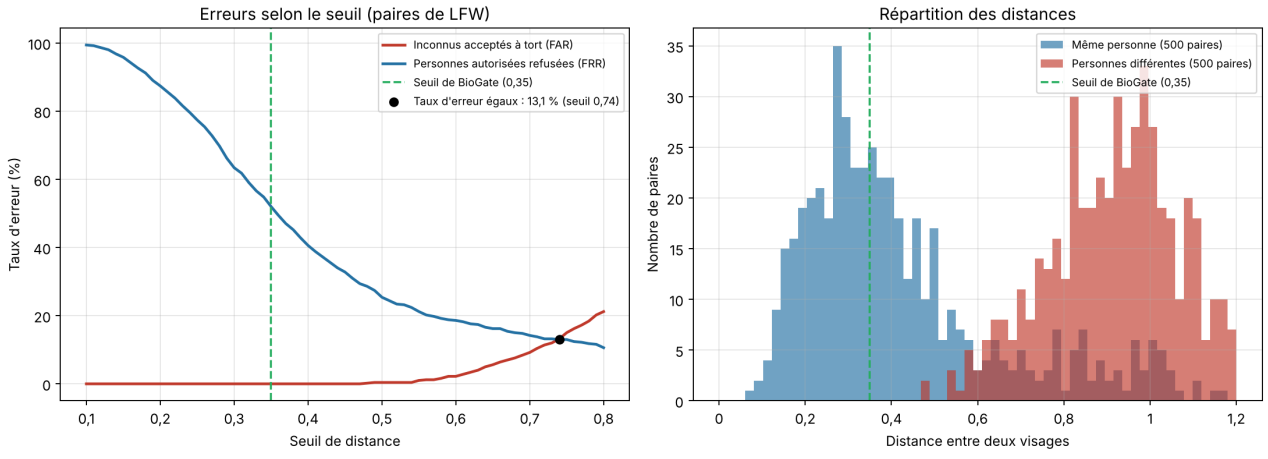


FIGURE 3.4 : Taux d'erreur selon le seuil (à gauche) et distribution des distances (à droite), sur 1 000 paires de LFW

Le seuil de 0,35 est donc prudent : il évite toute fausse acceptation, au prix de nombreux refus de personnes autorisées. Ce taux de refus élevé tient en partie au protocole : les photographies sont prises dans des conditions non contrôlées, et chaque personne n'est comparée qu'à une seule photographie. BioGate compare au contraire à plusieurs photographies enregistrées à la webcam et retient la plus proche. Son taux de refus réel est donc plus bas que cette mesure, et son taux d'acceptation à tort un peu plus haut. Ces deux valeurs n'ont pas été mesurées pour BioGate en conditions réelles.

Les performances publiées pour FaceNet sont meilleures que celles mesurées ici. Pour en chercher la cause, trois variantes de la chaîne ont été comparées sur les 1 429 images de l'essai d'apprentissage sur 150 sujets (section 3.2.6.1) : la chaîne de BioGate, l'image entière sans Haar ni CLAHE, et Haar sans CLAHE. Les aires sous la courbe ROC sont presque identiques (0,919 ; 0,921 ; 0,924) : ni la détection de Haar ni la correction du contraste n'expliquent l'écart. La cause reste à établir ; la détection du visage et l'alignement de DeepFace n'ont pas été testés. Au seuil de 0,35, la correction du contraste ajoute environ 8 points de pourcentage de refus sur ces photographies bien éclairées (51,4 % contre 43,7 % sans elle). Elle a toutefois été prévue pour les variations d'éclairage d'une caméra, absentes de LFW.

3.2.5 Conditions de prise de vue

Deux séances à la webcam, avec le serveur réel, comparent la reconnaissance selon l'éclairage. La première, avec une webcam peu éclairée, a une luminosité moyenne de l'image de 49 sur 255. Pendant 46 secondes, le serveur a reconfirmé 39 fois l'identité d'une personne autorisée, avec une distance moyenne de 0,178 (médiane de 0,160, minimum de 0,11, maximum de 0,29), toujours sous le seuil de 0,35. L'accès a été accordé avec un score de 75,2 %, calculé sur une seule image : d'après la formule $(1 - d) \times 100$ du chapitre 2, il correspond à une distance de 0,248, comprise entre le minimum et le maximum. La deuxième séance, en pleine lumière, avec la personne bien placée face à la caméra, a donné 57 reconfirmations avec une distance moyenne de 0,110 (maximum de 0,17), toutes sous le seuil, et 4 accès accordés avec un score de 88,5 % à 97,4 %. La distance est donc plus faible en pleine lumière qu'en faible éclairage (0,110 contre 0,178).

Des mesures sur des captures ont montré par ailleurs les limites d'un détecteur de personnes appliqué à des images en deux dimensions. À 320, 480 et 640 pixels, YOLOv8 nano attribue à une photographie de personne affichée sur un téléphone des confiances de 0,80, 0,85 et 0,86, et à une main placée près de l'objectif des confiances de 0,84, 0,89 et 0,71. Augmenter la résolution ne supprime donc pas la fausse détection, et aucun seuil de confiance ne sépare la photographie (0,80) d'une vraie silhouette partielle (0,37). Cette mesure justifie la règle selon laquelle un intrus est un visage inconnu, et non une silhouette sans visage. Le détecteur de Haar peut aussi prendre un pli de vêtement pour un visage : le col et un bouton d'une chemise ont été pris pour un visage de 67 pixels, ce qui a déclenché l'envoi d'une alerte avec la photo d'un torse. Le second avis de MediaPipe rejette ce faux visage. Sur une photographie de chemise et trois portraits de test, la chemise est rejetée et les portraits sont acceptés ; cette validation reste limitée à ces images.

3.2.6 Adaptation à l'évolution du visage

Quatre mesures portent sur l'apprentissage continu, c'est-à-dire la mise à jour du profil d'une personne après confirmation par l'empreinte. La première porte sur de nombreux sujets de la base LFW. La deuxième, sur 38 personnes photographiées à plusieurs années d'écart, montre l'effet d'un changement d'apparence dans le temps. La troisième illustre ce changement sur une seule personne. La

dernière a été faite à la webcam.

3.2.6.1 Mesure sur 150 sujets de LFW

Le protocole comporte cinq étapes :

1. 150 sujets sont tirés au hasard parmi les 217 personnes de LFW qui ont au moins huit photographies, soit 1 429 images au total. Les sujets sont numérotés et aucun nom n'est publié ;
2. pour chaque sujet, le profil est créé avec une photographie, puis deux autres photographies y sont ajoutées, comme le ferait une confirmation par l'empreinte (« deux validations ») ;
3. toutes les autres photographies du sujet servent de test : le système reconnaît-il le sujet ? Le choix des photographies de chaque rôle est refait 20 fois par sujet, pour que le résultat ne dépende pas de leur ordre ;
4. les fausses acceptations sont comptées sur les photographies de toutes les autres personnes ;
5. un apprentissage erroné est simulé pour chaque couple formé d'un sujet et d'un inconnu : une photographie de l'inconnu est ajoutée au profil du sujet, comme si l'empreinte l'avait confirmée à tort, puis on mesure la part des autres photographies de cet inconnu qui sont acceptées.

Chaque sujet est résumé par la moyenne de ses 20 tirages, et les résultats sont les moyennes sur les sujets. L'intervalle de confiance à 95 %, indiqué entre crochets, est la plage où se situe la valeur réelle avec 95 chances sur 100. La chaîne est celle de BioGate (Haar, CLAHE, FaceNet512) et le seuil est de 0,35. Le tableau 3.7 donne les résultats.

TABLE 3.7 : Apprentissage continu sur 150 sujets de LFW (seuil de décision de 0,35, intervalle de confiance à 95 % entre crochets)

Indicateur	Profil d'origine (1 photo)	Après 2 validations (3 photos)
Photos du sujet reconnues	47,8 % [43,8 ; 51,8]	71,6 % [68,0 ; 75,2]
Distance moyenne des photos de test	0,427	0,316
Photos de toutes les autres personnes acceptées à tort	0,1 %	0,3 %
Photos d'un inconnu acceptées, après qu'une de ses photos a été apprise par erreur	0,1 %	47,9 %

Après deux validations, la reconnaissance passe de 47,8 % à 71,6 % des photographies du sujet, soit environ 24 photographies de plus sur 100, et 147 sujets sur 150 s'améliorent. Les fausses acceptations passent de 0,1 % à 0,3 %. Ce gain est en partie attendu, puisque comparer à davantage de photographies ne peut que rapprocher la distance : ce qui est mesuré est son ampleur et son coût. Un apprentissage erroné est bien plus coûteux : la part des photographies de l'inconnu concerné qui sont acceptées passe de 0,1 % à 47,9 %. La confirmation par un facteur fort, l'empreinte, avant tout ajout au profil, est donc nécessaire. Ces résultats se maintiennent quand on écarte les photographies presque identiques à celles du profil (de 47,4 % à 71,2 %) et pour d'autres seuils (à 0,30, de 35,2 % à 58,1 % ; à 0,40, de 58,9 % à 80,8 %).

Ces photographies de presse ne sont pas datées : elles couvrent la variabilité naturelle d'un visage (pose, lumière, expression), mais ni le vieillissement sur dix ans ni la pousse d'une barbe. Enfin, l'empreinte est supposée fiable, puisqu'elle est simulée.

3.2.6.2 Mesure sur 38 personnes de six régions

Cette mesure étend l'essai sur une personne à de nombreuses personnes photographiées à plusieurs années d'écart. Pour chaque personne, trois photographies libres de droits et datées sont prises sur Wikimedia Commons : la plus ancienne sert à créer le profil, une photographie intermédiaire sert d'apprentissage validé, comme le ferait une confirmation par l'empreinte, et la plus récente, prise au moins huit ans après la première, sert de test. Les 38 personnes sont choisies par une règle fixée avant tout résultat : six régions et deux sexes, avec les quatre premières personnes valides de chaque groupe, sans choix à la main. L'identité d'une personne repose sur le nom du fichier, contrôlée par la distance entre ses trois photographies : une distance supérieure à 0,90 écarte la personne. La région est le continent du pays de nationalité.

Avec le profil d'origine, 13 personnes sur 38 (34,2 %) sont reconnues. Après l'apprentissage, 23 sur 38 (60,5 %) le sont : 10 personnes de plus et aucune de moins, pour un écart moyen de 16 ans. La distance moyenne au profil passe de 0,430 à 0,361. Les fausses acceptations passent de 2 à 5 sur 1 406 photographies de test d'autres personnes.

Un risque doit être écarté : si la photographie d'enrôlement montrait une autre personne que celle annoncée, par exemple sur une photographie de groupe, l'apprentissage semblerait sauver le profil et le gain serait gonflé. Le calcul a donc été refait en écartant les cas douteux (tableau 3.8). Le gain subsiste dans tous les cas : de 25 à 31 personnes de plus sur 100 sont reconnues. Un critère plus strict écarte aussi les vrais cas de fort changement d'apparence, ce qui tend à surestimer la reconnaissance.

TABLE 3.8 : Apprentissage sur 38 personnes et contrôles de l'identité

Critère d'identité	Personnes	Reconnues, profil d'origine	Reconnues, après apprentissage
Distance entre photographies d'au plus 0,90 (critère de départ)	38	13 (34,2 %)	23 (60,5 %)
Distance d'au plus 0,70	32	12 (37,5 %)	22 (68,8 %)
Distance d'au plus 0,60	28	12 (42,9 %)	20 (71,4 %)
Photographie d'enrôlement non isolée	33	13 (39,4 %)	21 (63,6 %)

Les années d'écart n'expliquent pas la distance (corrélation de $-0{,}02$) : la lumière, la pose, le maquillage et la retouche pèsent davantage. Les personnes sont des personnalités dont les photographies de presse sont plus soignées que celles d'une caméra d'entrée. Avec 4 à 8 personnes par région, la mesure ne permet aucune conclusion sur des écarts entre régions ou entre sexes.

3.2.6.3 Essai sur une personne

Un essai sur trois photographies publiques, sous licence libre, d'un acteur (figure 3.5) illustre la mesure précédente. Elles couvrent onze ans et montrent le passage d'un visage rasé à une barbe pleine. Le profil est enrôlé avec la photo de 2013, l'apprentissage se fait avec celle de 2019 et la validation avec celle de 2024, différente de celle de l'apprentissage. Ces images ne servent qu'à mesurer la distance entre deux vecteurs ; l'essai ne vise pas la personne photographiée.



FIGURE 3.5 : Photographies de l'essai d'adaptation, de gauche à droite : 2013 (référence), 2019 (apprentissage) et 2024 (validation). Auteurs : Gage Skidmore, licence CC BY-SA 3.0 [49] ; Bureau du représentant Don Young, domaine public [56] ; Amy Martin Photography, licence CC BY-SA 4.0 [3]. Source : Wikimedia Commons.

TABLE 3.9 : Résultat de l'essai d'adaptation

Étape	Distance cosinus	Résultat
Avant apprentissage (photo de 2019 contre le profil de 2013)	0,4722	non reconnu
Après un apprentissage (photo de 2019 ajoutée), validation avec la photo de 2024	0,224	reconnu

Le système ne reconnaît pas la personne tant qu'aucun apprentissage n'a eu lieu, puis la reconnaît après une seule confirmation d'identité.

3.2.6.4 Mesure à la webcam

Une séance de 40 secondes a été mesurée à la webcam avec le profil de l'utilisateur, qui compte 8 vecteurs. Elle a donné 78 images retenues : la silhouette est trouvée par YOLO, le visage par Haar dans cette silhouette, puis confirmé par MediaPipe. Pour les mêmes images, la distance moyenne au seul vecteur d'origine est de 0,209, contre 0,203 pour le profil complet. La pire image passe de 0,436 à 0,273, et les deux images au-dessus du seuil de 0,35 disparaissent. Sur un visage proche de celui enregistré, l'apprentissage supprime donc les pires cas sans baisser la moyenne. Cette mesure vient d'un seul essai, avec une seule personne, à faible luminosité.

3.2.7 Test de vivacité

Le test de vivacité a été essayé à la webcam avec le tableau de bord. Pour fixer ses seuils, deux séances ont été enregistrées image par image : la première compte 1 606 images, avec 25 clignements et 14 sourires détectés, la seconde 3 367 images, avec 25 clignements et 80 sourires. Les pics du coefficient de sourire atteignent 0,60 à 0,75, d'où un seuil de sourire fixé à 0,40, avec une marge. Le seuil de clignement est de 0,35.

Les essais montrent que le test fonctionne : il reconnaît correctement les sourires et les clignements des yeux, et aucune photographie fixe présentée à la caméra ne l'a franchi. Pour en étudier les limites, une vidéo d'une personne qui sourit et cligne des yeux sans interruption a été présentée à la caméra.

Elle a franchi tous les défis, car elle contient à chaque instant les deux gestes qui peuvent être demandés. Cette vidéo en particulier a franchi le test, alors que les photographies fixes ne l'ont pas franchi. Le tirage au sort protège donc contre les photographies et contre les vidéos qui ne contiennent pas le geste demandé, mais pas contre une vidéo qui contient les deux gestes en continu. Pour contourner le test, il faut connaître son fonctionnement et disposer d'une telle vidéo de la personne. Les images et les vidéos générées par intelligence artificielle n'ont pas été essayées.

3.2.8 Équité de la chaîne

Cette section vérifie si chaque étape de la chaîne fonctionne aussi bien selon la région et le sexe, question posée par le rapport du NIST cité à la section 1.3. Les mesures utilisent 1 980 photographies de 90 personnes de Wikimedia Commons, réparties en six régions et deux sexes, à raison de 11 à 16 personnes par région. La personne est l'unité de mesure. Le tableau 3.10 donne les résultats pour les quatre étapes.

TABLE 3.10 : Équité de la chaîne selon la région et le sexe

Étape de la chaîne	Mesure	Résultat	Ce que l'on peut conclure
Détection des personnes (YOLOv8 nano)	Part des photographies où une personne est détectée autour du visage	De 98,4 % à 100 % selon la région ; 98,6 % pour les femmes, 99,7 % pour les hommes	Aucun écart net ; le test est facile (portraits de presse)
Détection du visage de face (Haar et MediaPipe)	Part des photographies où un visage de face est accepté	De 20,6 % à 42,4 % selon la région ; 33,8 % pour les femmes, 25,1 % pour les hommes	Écart visible ; le type de photographie (événements, groupes) pèse autant que le détecteur
Détection des clignements (MediaPipe)	Score d'un œil ouvert (le seuil de clignement est de 0,35)	De 0,089 à 0,149 selon la région	Un œil ouvert reste loin du seuil dans tous les groupes ; la détection d'un œil fermé n'est pas mesurée
Reconnaissance du visage (FaceNet512)	Part des comparaisons entre personnes différentes jugées identiques (distance sous 0,35)	De 0,3 % à 0,7 % selon la région	Rare dans tous les groupes ; la distance entre deux photographies d'une même personne est élevée partout

Sur cet échantillon, aucun écart net n'apparaît à la détection des silhouettes, au clignement et à la reconnaissance, et un écart apparaît au filtre de visage. Les groupes comptent de 11 à 16 personnes et les photographies sont des portraits de personnalités : ces mesures décrivent l'échantillon, elles ne prouvent ni n'excluent un biais. Les modèles de BioGate n'ont pas été évalués selon les protocoles du NIST. Tester le filtre de visage sur des visages variés, en conditions réelles de caméra, reste à faire.

3.2.9 Purge des photos

La conservation des photos est limitée à 72 heures. Une purge automatique supprime les photos expirées et celles qui ne sont rattachées à aucun événement, au démarrage du serveur puis toutes les

heures, et conserve les lignes du journal pour les statistiques. Elle a été vérifiée sur le serveur réel : à un premier démarrage, elle a supprimé 41 photos de plus de 100 jours, puis, à un démarrage ultérieur, 9 photos expirées et une photo sans événement. L'heure limite est calculée en temps universel, comme l'horodatage de la base de données, pour qu'un événement récent ne soit jamais supprimé à tort. Vingt-cinq tests de vérification du code vérifient ce comportement.

3.2.10 Résilience

La résilience a été éprouvée sur trois points :

- **Caméra** : la carte se reconnecte seule au dernier réseau enregistré après un redémarrage. Lors d'un essai, elle a mis du temps à redémarrer et à se reconnecter au Wi-Fi pendant que BioGate lisait son flux, puis la connexion s'est rétablie sans intervention, avec la même adresse ;
- **Serveur** : une fois la carte reconnectée, le serveur a repris le flux de lui-même ;
- **Alertes** : l'envoi par Telegram a été testé en conditions réelles : l'alerte avec la photo de l'individu est reçue sur le téléphone, et la suppression d'un message de test a été vérifiée.

3.2.11 Synthèse des résultats

Le tableau 3.11 résume chaque mesure, son but, son résultat, ses limites et les conclusions qu'elle ne permet pas.

TABLE 3.11 : Synthèse des résultats

Domaine	But	Résultat	Limites et conclusions impossibles
Vitesse de traitement	Fonctionner sur un simple processeur	Identification d'une personne : 401 ms par image (2,5 images par seconde) ; personne identifiée : 30 ms (jusqu'à 18 images par seconde)	Mesuré sur une seule scène fixe et un seul ordinateur ; rien n'est établi pour un Raspberry Pi
Erreurs de reconnaissance	Justifier la distance maximale de 0,35	Aucun inconnu accepté ; 52,0 % des paires d'une même personne refusées ; les deux erreurs sont égales (13,1 %) pour une distance de 0,74	Une seule photographie enregistrée par personne : le taux de refus réel de BioGate n'est pas connu
Score de confiance	Graduer la confiance accordée à une personne	75,2 % en faible éclairage, de 88,5 % à 97,4 % de jour ; 85 % après un geste réussi, 100 % après une empreinte	Le score mesure la ressemblance de deux visages, pas la probabilité qu'une personne soit la bonne
Reconnaissance selon la lumière	Vérifier la reconnaissance dans plusieurs éclairages	Distance moyenne entre visages de 0,178 en faible lumière et de 0,110 en pleine lumière (plus elle est basse, mieux c'est)	Un seul visage
Mise à jour du profil, 150 personnes	Mesurer l'apport de la mise à jour par l'empreinte	De 47,8 % à 71,6 % des photographies reconnues ; fausses acceptations de 0,1 % à 0,3 %	Photographies sans date ; l'empreinte est simulée
Mise à jour du profil, 38 personnes	Même mesure à plusieurs années d'écart	De 34,2 % à 60,5 % des personnes reconnues, quel que soit le contrôle d'identité	Personnalités ; aucune conclusion sur les régions ni sur les sexes

Domaine	But	Résultat	Limites et conclusions impossibles
Mise à jour du profil à la webcam	Vérifier sur le terrain	Distance moyenne de 0,209 avant la mise à jour et de 0,203 après ; pire image de 0,436 à 0,273	Un seul essai, avec une seule personne
Test de vivacité	Limiter l'usurpation	Gestes reconnus ; photographies fixes refusées ; une vidéo montrant les deux gestes en continu franchit le test	Un seul essai avec une vidéo ; images générées par intelligence artificielle non essayées
Fonctionnement selon la région et le sexe	Mêmes résultats pour tous les groupes	Aucun écart net, sauf pour la détection du visage, qui accepte moins de photographies pour certains groupes	L'échantillon est décrit ; aucun biais n'est démontré ni exclu
Suppression des photos et reprise après incident	Limiter la conservation ; reprendre sans intervention	41 photographies supprimées au premier démarrage ; flux de la caméra repris ; alerte Telegram reçue avec sa photographie	Vérifié sur le serveur réel et une caméra ; courrier électronique non testé

3.3 Discussion critique

3.3.1 Bilan

L'objectif du travail était de réaliser un prototype de contrôle d'accès par reconnaissance faciale qui traite les images en local, limite l'usurpation et reste fiable malgré les changements d'apparence de ses utilisateurs. Les essais montrent que ces trois objectifs sont atteints, avec des réserves.

Premièrement, le traitement est local. L'analyse des images, le calcul des vecteurs, la base de données et la purge s'exécutent sur le serveur, et le fonctionnement de base n'appelle aucun service extérieur : seuls les envois d'alerte en sortent, et ils sont désactivés tant que le responsable du lieu ne les active pas. La photographie de l'intrus transite toutefois par Telegram, et le message est supprimé de la conversation après 24 heures.

Deuxièmement, un test de vivacité actif est en place. Il tire au sort un geste à chaque tentative, reconnaît correctement les sourires et les clignements, et rejette les photographies fixes. Il est cependant franchi par une vidéo qui contient les deux gestes en continu, ce qui limite sa protection.

Troisièmement, l'adaptation aux changements d'apparence fonctionne. Sur 150 sujets de LFW, deux validations font passer la reconnaissance de 47,8 % à 71,6 %, et sur 38 personnes photographiées à plusieurs années d'écart, elle passe de 34 % à 60 %. L'empreinte est simulée, et l'adaptation n'a lieu que si le second facteur est exigé.

Par ailleurs, les essais en conditions réelles ont permis de découvrir des défauts que les tests de vérification du code ne détectaient pas, ce qui en montre l'intérêt.

3.3.2 Défauts découverts et corrigés

Le tableau 3.12 recense les défauts liés aux trois objectifs, leur cause et leur correction.

TABLE 3.12 : Défauts découverts et corrigés

Défaut	Cause	Correction
Photographies jamais supprimées	La suppression n'existait qu'en commande manuelle : 41 photographies de plus de 100 jours restaient sur le disque	Suppression automatique au démarrage du serveur puis toutes les heures
Personnes inconnues sans rectangle sur l'écran	Une erreur de programme, non signalée, supprimait le rectangle de toute personne inconnue ; 996 avertissements en deux minutes	Erreur corrigée, avec un test qui échoue si elle revient
Faux intrus (une main, un torse)	Le détecteur de personnes prend parfois une main ou un torse pour une personne	Un intrus est un visage inconnu : sans visage, la silhouette reste en attente
Faux visage (col de chemise)	Le détecteur de visage prend le col et un bouton pour un visage	Second avis du modèle MediaPipe
Routes (adresses du serveur) sans jeton	La vérification du jeton avait été oubliée sur les routes du journal, de la configuration et des actionneurs	Jeton exigé sur ces routes ; 11 routes restent sans jeton (section 2.2.3)
Réglage du test de vivacité sans effet	Les deux circuits d'analyse du serveur ignoraient le réglage qui active ou non le test de vivacité	Règle commune aux deux circuits, avec 8 tests
Messages d'alerte conservés sur Telegram	La suppression automatique ne concernait que le disque du serveur, pas la conversation Telegram	Suppression des messages après 24 heures

Un enseignement général s'en dégage : aucun des tests de vérification du code n'avait détecté le défaut des inconnus sans cadre, car aucun ne faisait fonctionner le traitement multi-caméras avec une personne inconnue. Il a fallu un essai réel et la lecture du journal du serveur.

3.3.3 Respect du cadre légal

Le chapitre 1 retient deux exigences : recueillir le consentement explicite des personnes enrôlées et limiter la conservation des images. Le prototype applique les mesures techniques suivantes :

- **Conservation limitée** : les photos d'intrus sont supprimées automatiquement après 72 heures, et les messages Telegram après 24 heures ;
- **Effacement** : un profil se supprime avec ses vecteurs, et un événement avec sa photo ;
- **Minimisation** : le traitement est local ; pour une personne autorisée, seul un vecteur numérique est conservé, sans photo ;
- **Accès restreint** : le couplage par un code puis un jeton réserve l'accès aux données au tableau de bord, et les identifiants des canaux d'alerte ne sont jamais renvoyés en clair par l'interface.

Les photos d'intrus envoyées à Telegram quittent le serveur local : la suppression après 24 heures atténue cette entorse au traitement local. Le consentement explicite des personnes enrôlées, les formalités auprès de l'Autorité de protection des données à caractère personnel et le chiffrement des vecteurs ne sont pas réalisés : ils figurent dans les perspectives.

3.3.4 Limites observées

Les limites du prototype sont les suivantes :

- **Périmètre de validation** : les mesures reposent sur des photographies de personnalités, non datées pour LFW et prises hors d'une caméra installée à l'entrée d'un lieu, et les autres essais portent sur peu de personnes ;
- **Usurpation** : le test de vivacité est franchi par une vidéo qui contient en continu les deux gestes demandés, la caméra ne mesure pas la profondeur, et les images et vidéos générées par intelligence artificielle n'ont pas été essayées ;
- **Filtre de visage** : il valide moins de photographies pour certains groupes (région, sexe) et n'a pas été testé sur des visages variés en conditions réelles de caméra ;
- **Contre-jour** : le fonctionnement lorsque la lumière vient de derrière la personne n'a pas été évalué ;
- **Matériel** : le lecteur d'empreinte, la gâche et la lumière sont simulés, l'écran LCD n'est pas encore intégré, et le portage sur un micro-ordinateur monocarte n'a pas été essayé ;
- **Visages proches** : le vecteur du second profil de personne autorisée le plus proche du profil principal est à 0,306, sous le seuil de 0,35, et une confusion entre ces deux personnes autorisées est possible. En conditions réelles, des distances de 0,23 à 0,35 ont été observées entre le visage du premier et ce second profil. La mesure à la webcam donne une marge toujours positive entre les deux profils, d'au moins 0,109. Aucune marge de décision n'est ajoutée entre profils proches ;
- **Sécurité** : pas de HTTPS, routes sans jeton utilisées par le programme client de développement, aucun audit externe, vecteurs et identifiants d'alerte non chiffrés dans la base, réglages et clé de la caméra non chiffrés dans la mémoire flash de la carte ;
- **Alertes** : un envoi qui échoue n'est pas renvoyé, un intrus qui quitte le champ avant la fin de la fenêtre de grâce n'est pas signalé, les messages Telegram envoyés avant la suppression automatique restent dans la conversation, et l'envoi par courrier électronique n'est pas éprouvé ;
- **Caméra et sources** : le flux RTSP et le HTTPS n'ont pas été éprouvés ;
- **Alimentation** : une coupure d'électricité arrête le serveur et fait perdre les états en mémoire, dont le jeton du tableau de bord.

Ces limites ne remettent pas en cause l'intérêt de l'approche. Elles précisent ce qu'il reste à faire pour passer du prototype à un produit.

3.4 Perspectives

Les suites du travail s'articulent autour des axes suivants :

- **Sécuriser les échanges** : étendre le jeton à toutes les routes, ajouter une authentification des équipements, passer en HTTPS et faire réaliser un audit externe ;

- **Protéger les données** : chiffrer les vecteurs et les identifiants dans la base ainsi que les réglages mémorisés dans la carte, et ne conserver que des gabarits chiffrés, comme l'impose, sur les lieux de travail, le règlement type de la CNIL pris ici comme référence [8] ;
- **Compléter le matériel** : relier un lecteur d'empreinte et une gâche réels, réaliser l'écran LCD des consignes, et alimenter les modules par une petite batterie pour couvrir les courtes coupures de courant ;
- **Prévoir un mode dégradé** : si le flux vidéo est coupé, éteint ou illisible, activer automatiquement le lecteur d'empreinte pour que les personnes autorisées puissent entrer pendant que le problème est résolu. Dans le fonctionnement actuel, le lecteur n'est sollicité qu'après une reconnaissance du visage ;
- **Transmettre le code de couplage** : l'afficher sur un écran LCD ou l'envoyer par SMS grâce à un module GSM dédié, au lieu du terminal du serveur ;
- **Renforcer la protection contre l'usurpation** : ajouter un capteur de profondeur, exiger des gestes qui ne peuvent pas être joués en continu par une vidéo, essayer des images et des vidéos générées par intelligence artificielle, et mesurer la résistance du test de vivacité selon la norme ISO/IEC 30107-3 [26] ;
- **Évaluer à plus grande échelle** : valider la mesure des taux d'erreur sur les dix séries de LFW, puis avec plusieurs photographies par personne enrôlées à la webcam, et tester le filtre de visage sur des visages variés en conditions réelles de caméra ;
- **Élargir les alertes** : valider l'envoi par courrier électronique avec un vrai serveur, essayer en conditions réelles la suppression d'une alerte accompagnée d'une photo, et envisager WhatsApp malgré son coût par message ;
- **Évaluer le contre-jour** : mesurer le fonctionnement de la chaîne lorsque la lumière vient de derrière la personne et, si besoin, s'appuyer sur le modèle de points du visage de MediaPipe pour confirmer la présence d'un visage ;
- **Alléger le calcul** : quantifier les modèles et porter le système sur un micro-ordinateur monocarte ;
- **Rechercher des personnes précises** : comparer les visages à une liste de personnes recherchées, par exemple dans un lieu public. Cet usage exige un seuil de décision plus strict, une vérification humaine avant toute action et l'accord préalable de l'Autorité de protection des données à caractère personnel ;
- **Respecter le cadre légal** : accomplir les formalités auprès de l'Autorité de protection des données à caractère personnel et recueillir le consentement explicite des personnes enrôlées, comme l'exige le Code du numérique béninois.

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'implémentation de BioGate, les essais menés et leurs enseignements. Le prototype fonctionne de bout en bout : la caméra alimente le serveur, qui détecte, suit et reconnaît

les personnes, demande un second facteur si nécessaire et envoie une alerte par Telegram en cas d'intrusion. Les essais montrent que la mise à jour du profil améliore la reconnaissance, y compris sur 38 personnes photographiées à plusieurs années d'écart, que le test de vivacité reconnaît les sourires et les clignements et rejette les photographies fixes, mais peut être franchi par une vidéo qui contient les deux gestes en continu, et que la purge des photos est automatisée. L'analyse atteint 18 images par seconde pour une personne déjà identifiée, et 2,5 images par seconde pendant l'identification. Ils montrent aussi les limites du travail : un matériel en partie simulé, des mesures faites sur peu de personnes et une sécurité à renforcer avant tout déploiement. Ces limites constituent les axes de poursuite présentés dans les perspectives.

Conclusion Générale

Ce travail a porté sur la conception et la réalisation de BioGate, un prototype de contrôle d'accès par reconnaissance faciale. Les solutions actuelles dépendent souvent d'un service en ligne, se laissent tromper par une photographie ou perdent en fiabilité quand le visage de leurs utilisateurs évolue. L'objectif était donc de concevoir un système qui traite les images en local, vérifie la présence réelle de la personne et s'adapte à l'évolution de son visage, dans une architecture modulaire utilisable sans abonnement ni connexion Internet pour son fonctionnement de base.

Pour y répondre, le prototype détecte et suit les personnes devant la caméra, filtre les visages de face, calcule pour chacun un vecteur de 512 nombres et le compare aux profils enregistrés. Un score de confiance et un second facteur, l'empreinte ou un geste tiré au sort, encadrent l'accès. Par ailleurs, les photos des individus soupçonnés sont supprimées automatiquement et le responsable du lieu est alerté par Telegram, tandis qu'un tableau de bord permet de superviser le système.

Les essais montrent que cette architecture fonctionne. Ainsi, sur 150 sujets de la base LFW, deux validations par l'empreinte font passer la reconnaissance de 47,8 % à 71,6 % des photographies, et sur 38 personnes photographiées à plusieurs années d'écart, elle passe de 34 % à 60 %. De plus, l'analyse atteint 18 images par seconde pour une personne déjà identifiée. Enfin, le test de vivacité reconnaît correctement les sourires et les clignements des yeux et rejette les photographies fixes. Il est cependant franchi par une vidéo qui contient ces deux gestes en continu.

Certaines limites subsistent néanmoins. L'évaluation porte sur peu de personnes, le lecteur d'empreinte et les actionneurs sont simulés, et la sécurité des échanges et des données doit être renforcée avant tout déploiement. Ces limites constituent des axes d'amélioration pour les versions futures.

Les perspectives d'évolution de BioGate s'articulent autour des axes suivants :

- sécuriser les échanges et chiffrer les données biométriques, afin de répondre aux exigences de protection des données personnelles ;
- compléter le matériel avec un lecteur d'empreinte, une gâche et un capteur de profondeur, prévoir un mode dégradé fondé sur l'empreinte lorsque le flux vidéo est coupé, et renforcer le test de vivacité contre les vidéos ;
- évaluer le système sur un plus grand nombre de personnes et le porter sur un micro-ordinateur monocarte.

En définitive, BioGate montre qu'il est possible de réunir traitement local, vérification de la présence et adaptation du visage dans un même prototype, tout en précisant ce qu'il reste à établir par des mesures à plus grande échelle.

Bibliographie

[1] Ai-Thinker. ESP32-CAM camera development board. Page produit officielle. https://vdoc.ai-thinker.com/en/esp32-cam. Consulté le 01/11/2026.

[2] Ai-Thinker. BW21-CBV-Kit specification V1.0.0. https://docs.ai-thinker.com/_media/bw21-cbv-kit_v1.0.0_specification-20241225_.pdf, 2024. Consulté en novembre 2026.

[3] Amy Martin Photography. Chris Evans Red 2024.jpg. Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0, 2024. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chris_Evans_Red_2024.jpg.

[4] Apple Inc. Biometric security. Apple Platform Security Guide. https://support.apple.com/guide/security/biometric-security-sec067eb0c9e/web. Consulté le 02/11/2026.

[5] Apple Inc. About Face ID advanced technology. Apple Support, article 102381, publié le 18 septembre 2026. https://support.apple.com/en-us/102381, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[6] L. Best-Rowden and A. K. Jain. Longitudinal study of automatic face recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 40(1) :148–162, 2018. DOI : 10.1109/TPAMI.2017.2652466.

[7] S. Chakraborty and D. Das. An overview of face liveness detection. *International Journal on Information Theory*, 3(2) :11–25, 2014. DOI : 10.5121/ijit.2014.3202.

[8] CNIL. Délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail. https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-2019-001-10-01-2019-reglement-type-controle-dacces-biometrique.pdf, 2019.

[9] D. Deb, L. Best-Rowden, and A. K. Jain. Face recognition performance under aging. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*, pages 46–54, 2017.

[10] Electron. Introduction | Electron. Documentation officielle. https://www.electronjs.org/docs/latest/. Consulté le 01/11/2026.

[11] Espressif Systems. ESP32 series datasheet, version 5.3. Fiche technique. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Consulté le 01/11/2026.

[12] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman. The PASCAL visual object classes (VOC) challenge. *International Journal of Computer Vision*, 88(2) :303–338, 2010.

[13] FastAPI. FastAPI. Documentation officielle. https://fastapi.tiangolo.com/. Consulté le 01/11/2026.

[14] T. Fawcett. An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8) :861–874, 2006.

[15] Federal Trade Commission. FTC says Ring employees illegally surveilled customers, failed to stop hackers from taking control of users' cameras. Communiqué de presse. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/05/ftc-says-ring-employees-illegally-surveilled-customers-failed-stop-hackers-taking-control-users, 2023. Consulté le 1er novembre 2026.

[16] Federal Trade Commission. FTC v. Ring LLC, complaint for permanent injunction and other relief, case no. 1 :23-cv-1549. U.S. District Court for the District of Columbia, déposée le 31 mai 2023. https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/complaint_ring.pdf, 2023. Consulté le 1er novembre 2026.

[17] Frigate. Face recognition. Documentation officielle de Frigate (version « current », 0.18 affichée). https://docs.frigate.video/configuration/face_recognition, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[18] Google. Model card blendshape V2. Fiche du modèle (licence Apache 2.0), 2022. https://storage.googleapis.com/mediapipe-assets/Model%20Card%20Blendshape%20V2.pdf.

[19] Google. Learn about familiar face detection. Google Home and Nest Help, réponse 9268625. https://support.google.com/googlenest/answer/9268625, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[20] Google. Face landmark detection guide. Documentation MediaPipe (Google AI Edge). https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker, s.d. Consulté en novembre 2026.

[21] P. A. Grassi, J. L. Fenton, E. M. Newton, et al. Digital identity guidelines : authentication and lifecycle management. Technical Report SP 800-63B, National Institute of Standards and Technology, 2017.

[22] P. Grother, M. Ngan, and K. Hanaoka. Face recognition vendor test (FRVT) part 3 : Demographic effects. Technical Report NISTIR 8280, National Institute of Standards and Technology, 2019. DOI : 10.6028/NIST.IR.8280.

[23] P. Hoffman. SMTP service extension for secure SMTP over transport layer security. RFC 3207, RFC Editor, Feb. 2002.

[24] G. B. Huang, V. Jain, and E. Learned-Miller. Unsupervised joint alignment of complex images. In *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2007.

[25] G. B. Huang, M. Ramesh, T. Berg, and E. Learned-Miller. Labeled faces in the wild : A database for studying face recognition in unconstrained environments. Technical Report 07-49, University of Massachusetts, Amherst, 2007.

[26] ISO/IEC. ISO/IEC 30107-3 :2023. Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 3 : Testing and reporting. Norme internationale, 2023.

[27] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, and C. L. Zitnick. Microsoft COCO : Common objects in context. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pages 740–755, 2014.

[28] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008.

[29] P. Mell and T. Grance. The NIST definition of cloud computing. Technical Report SP 800-145, National Institute of Standards and Technology, 2011.

[30] Meta. About the WhatsApp business platform. Documentation pour développeurs. https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/cloud-api/overview. Consulté le 01/11/2026.

[31] Meta. Pricing on the WhatsApp business platform. Documentation pour développeurs. https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing. Consulté le 01/11/2026.

[32] NIST CSRC. false accept rate (FAR), glossaire. Computer Security Resource Center. Définition tirée de ISO/IEC 19795-1 :2006. https://csrc.nist.gov/glossary/term/false_accept_rate. Consulté le 01/11/2026.

[33] NIST CSRC. false reject rate (FRR), glossaire. Computer Security Resource Center. Définition tirée de ISO/IEC 19795-1 :2006. https://csrc.nist.gov/glossary/term/false_reject_rate. Consulté le 01/11/2026.

[34] OpenCV. Cascade classifier. Documentation officielle d'OpenCV. https://docs.opencv.org/4.x/db/d28/tutorial_cascade_classifier.html. Consulté le 01/11/2026.

[35] OpenCV. Histogram comparison. Documentation officielle d'OpenCV. https://docs.opencv.org/4.x/d8/dc8/tutorial_histogram_comparison.html. Consulté en novembre 2026.

[36] OpenCV. Histogram equalization. Documentation officielle d'OpenCV. https://docs.opencv.org/4.x/d5/daf/tutorial_py_histogram_equalization.html. Consulté le 01/11/2026.

[37] G. Pan, L. Sun, Z. Wu, and S. Lao. Eyeblink-based anti-spoofing in face recognition from a generic webcamera. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 1–8, 2007. DOI : 10.1109/ICCV.2007.4409068.

[38] Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). Journal officiel de l'Union européenne, L 119, p. 1–88. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679, 2016.

[39] P. H. Pisani, A. Mhenni, R. Giot, E. Cherrier, N. Poh, A. C. P. d. L. Ferreira de Carvalho, C. Rosenberger, and N. E. Ben Amara. Adaptive biometric systems : Review and perspectives. *ACM Computing Surveys*, 52(5) :102 :1–102 :38, 2019. DOI : 10.1145/3344255.

[40] E. A. Raheem, S. M. Syed Ahmad, and W. A. Wan Adnan. Insight on face liveness detection : A systematic literature review. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 9(6) :5165–5175, 2019. DOI : 10.11591/ijece.v9i6.pp5165-5175.

[41] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi. You only look once : Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 779–788, 2016. DOI : 10.1109/CVPR.2016.91.

[42] République du Bénin. Loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en république du bénin. Édition de l'Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP). https://archive.apdp.bj/wp-content/uploads/2019/04/CODE-DU-NUMERIQUE-DU-BENIN_2018-version-APDP.pdf, 2018. Consulté le 1er novembre 2026.

[43] M. M. Sawant and K. M. Bhurchandi. Age invariant face recognition : a survey on facial aging databases, techniques and effect of aging. *Artificial Intelligence Review*, 52(2) :981–1008, 2019. DOI : 10.1007/s10462-018-9661-z.

[44] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin. FaceNet : A unified embedding for face recognition and clustering. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 815–823, 2015. DOI : 10.1109/CVPR.2015.7298682.

[45] S. I. Serengil. deepface. Logiciel libre (licence MIT), dépôt GitHub. https://github.com/serengil/deepface. Consulté le 01/11/2026.

[46] S. I. Serengil. deepface : deepface/config/threshold.py. GitHub, branche master. https://github.com/serengil/deepface/blob/master/deepface/config/threshold.py, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[47] S. I. Serengil and A. Ozpinar. LightFace : A hybrid deep face recognition framework. In *2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU)*. IEEE, 2020. DOI : 10.1109/ASYU50717.2020.9259802.

[48] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu. Edge computing : Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5) :637–646, 2016. DOI : 10.1109/JIOT.2016.2579198.

[49] G. Skidmore. Chris Evans by Gage Skidmore (cropped).jpg. Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0, 2013. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chris_Evans_by_Gage_Skidmore_(cropped).jpg.

[50] SQLite. About SQLite. Documentation officielle. https://www.sqlite.org/about.html. Consulté le 01/11/2026.

[51] Telegram. Bots FAQ. Documentation officielle. https://core.telegram.org/bots/faq. Consulté le 01/11/2026.

[52] Telegram. Telegram bot API. Documentation officielle. https://core.telegram.org/bots/api. Consulté le 01/11/2026.

[53] M. Turk and A. Pentland. Eigenfaces for recognition. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 3(1) :71–86, 1991. DOI : 10.1162/jocn.1991.3.1.71.

[54] Ultralytics. Predict mode. Documentation officielle de YOLOv8. https://docs.ultralytics.com/modes/predict/. Consulté le 01/11/2026.

[55] Ultralytics. YOLOv8. Documentation officielle d'Ultralytics. https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/, s.d. Consulté en novembre 2026.

[56] United States House of Representatives, Office of Don Young. Chris Evans in 2019.jpg. Wikimedia Commons, domaine public, 2019. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chris_Evans_in_2019.jpg.

[57] P. Viola and M. Jones. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2001. DOI : 10.1109/CVPR.2001.990517.

[58] C. Widjaya and A. Wicaksana. Liveness detection with randomized challenge-response for face recognition anti-spoofing. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 19(2), pp. 419–430. http://www.ijicic.org/ijicic-190208.pdf, 2023.

[59] Wikimedia Foundation. Wikimedia Commons. Médiathèque libre de photographies sous licence ouverte. https://commons.wikimedia.org. Consulté en novembre 2026.

[60] H. Wu, S. Tian, A. Bhatta, K. Öztürk, K. Ricanek, and K. W. Bowyer. Facial hair area in face recognition across demographics : Small size, big effect. In *2024 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision Workshops (WACVW)*, pages 1131–1140, 2024. DOI : 10.1109/WACVW60836.2024.00122.

[61] U. Yadav. A web-based facial recognition attendance system. Thèse de licence (bachelor's thesis), LAB University of Applied Sciences, 2025. https://www.theseus.fi/handle/10024/898220.

[62] K. Zuiderveld. Contrast limited adaptive histogram equalization. In P. S. Heckbert, editor, *Graphics Gems IV*, pages 474–485. Academic Press Professional, 1994.

Annexe

Photographies utilisées pour les essais

Les trois photographies de l'essai sur une personne (figure 3.5) proviennent de Wikimedia Commons :

- 2013, licence CC BY-SA 3.0 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chris_Evans_by_Gage_Skidmore_(cropped).jpg ;
- 2019, domaine public : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chris_Evans_in_2019.jpg ;
- 2024, licence CC BY-SA 4.0 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chris_Evans_Red_2024.jpg.

Table des matières

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

Abstract v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Liste des acronymes viii

Glossaire x

Introduction 1

1 Revue de littérature et état de l'art 4

Introduction . . . 4

1.1 Clarification conceptuelle . . . 4

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique . . . 4

1.1.2 Détection de personnes . . . 5

1.1.3 Reconnaissance faciale . . . 5

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité . . . 5

1.1.5 Edge Computing . . . 6

1.1.6 Évolution du visage dans le temps . . . 6

1.2 Solutions existantes . . . 6

1.2.1 Caméras connectées reliées à un service en ligne . . . 7

1.2.2 Face ID . . . 7

1.2.3 Frigate . . . 7

1.2.4 Tableau comparatif . . . 7

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques . . . 8

1.4 Analyse critique et positionnement . . . 9

1.4.1 Ce que les solutions existantes offrent et que BioGate n'offre pas . . . 9

1.4.2 Limites des solutions existantes . . . 9

1.4.3 Ce que BioGate apporte . . . 9

1.4.4 Statut du travail : un prototype . . . 10

Conclusion . . . 10

2 Analyse, conception et choix techniques **11**
Introduction . . . 11
2.1 Analyse des besoins . . . 11
2.1.1 Besoins fonctionnels . . . 11
2.1.2 Besoins non fonctionnels . . . 12
2.1.3 Contraintes . . . 12
2.1.4 Démarche de développement . . . 12
2.1.5 Notation des schémas . . . 12
2.1.6 Acteurs et cas d'utilisation . . . 12
2.2 Architecture du système . . . 13
2.2.1 Vue d'ensemble . . . 13
2.2.2 Caméra Ai-Thinker BW21-CBV . . . 15
2.2.3 Serveur et interface de programmation . . . 16
2.2.4 Tableau de bord . . . 16
2.2.5 Sécurité des échanges avec le tableau de bord . . . 17
2.3 Chaîne de traitement par intelligence artificielle . . . 17
2.4 Authentification multifacteur et score de confiance . . . 20
2.4.1 Machine à états . . . 20
2.4.2 Activer et utiliser le second facteur . . . 21
2.4.3 Test de vivacité . . . 21
2.4.4 Adaptation des profils par apprentissage continu . . . 22
2.4.5 Scénarios d'interaction . . . 22
2.5 Modèle de données et protection de la vie privée . . . 25
2.6 Alertes à distance . . . 26
2.7 Paramètres et profils de sécurité . . . 27
2.8 Gestion des erreurs et des pannes . . . 27
2.9 Justification des choix techniques . . . 28
Conclusion . . . 29

3 Implémentation, validation et perspectives **31**
Introduction . . . 31
3.1 Implémentation . . . 31
3.1.1 Organisation du code et environnement . . . 31
3.1.2 Réalisation de la caméra . . . 31
3.1.3 Réalisation du serveur . . . 32
3.1.4 Réalisation du tableau de bord . . . 32
3.1.4.1 Page de surveillance . . . 32
3.1.4.2 Page du journal . . . 32
3.1.4.3 Page des profils . . . 33
3.1.4.4 Page des statistiques . . . 33
3.1.4.5 Page de configuration . . . 33
3.1.4.6 Page des alertes . . . 34
3.1.4.7 Page de couplage . . . 35
3.1.5 Éléments simulés . . . 35
3.2 Évaluation expérimentale . . . 35

3.2.1 Protocole et environnement de test . . . 35
3.2.2 Tests de vérification du code . . . 38
3.2.3 Performances mesurées . . . 39
3.2.4 Taux de fausse acceptation et de faux rejet . . . 40
3.2.5 Conditions de prise de vue . . . 42
3.2.6 Adaptation à l'évolution du visage . . . 42
3.2.6.1 Mesure sur 150 sujets de LFW . . . 43
3.2.6.2 Mesure sur 38 personnes de six régions . . . 44
3.2.6.3 Essai sur une personne . . . 44
3.2.6.4 Mesure à la webcam . . . 45
3.2.7 Test de vivacité . . . 45
3.2.8 Équité de la chaîne . . . 46
3.2.9 Purge des photos . . . 46
3.2.10 Résilience . . . 47
3.2.11 Synthèse des résultats . . . 47
3.3 Discussion critique . . . 48
3.3.1 Bilan . . . 48
3.3.2 Défauts découverts et corrigés . . . 48
3.3.3 Respect du cadre légal . . . 49
3.3.4 Limites observées . . . 50
3.4 Perspectives . . . 50
Conclusion . . . 51

Conclusion **53**

Bibliographie **54**

Annexe **59**

Table des matières **60**